



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

**TEMAS ESPECÍFICOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO
SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.**

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 117. La Transformación Digital e Industria 4.0: Ciudades
inteligentes. Internet de las Cosas (IoT)**

AUTOR: Jorge Díaz García-Herrera

Actualización 2019

ÍNDICE

1	LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	5
1.1	INTRODUCCIÓN.....	5
1.2	SECTORES Y ÁREAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	5
1.3	ELEMENTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	5
1.4	VENTAJAS	6
1.5	INICIATIVAS EN ESPAÑA.....	6
1.6	CONCLUSIÓN	7
2	INDUSTRIA 4.0.....	8
2.1	INTRODUCCIÓN.....	8
2.2	CARACTERÍSTICAS	8
2.3	TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0	9
2.4	INICIATIVAS.....	10
2.4.1	INICIATIVAS DE LA COMISIÓN EUROPEA	10
2.4.2	LA INICIATIVA ESPAÑOLA – “INDUSTRIA CONECTADA 4.0”	11
2.4.2.1	INTRODUCCIÓN	11
2.4.2.2	RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0	11
2.4.2.3	HABILITADORES DIGITALES	11
2.4.2.4	PLAN DE ACCIÓN	12
2.4.2.5	MODELO DE GOBERNANZA	13
2.4.2.6	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	13
2.5	PRINCIPALES DESAFÍOS	14
2.6	CONCLUSIÓN	14
3	CIUDADES INTELIGENTES.....	15
3.1	INTRODUCCIÓN.....	15
3.2	APLICACIONES	15
3.3	GRADOS DE MADUREZ DE UNA CIUDAD INTELIGENTE	17
3.4	TECNOLOGÍAS PARA LAS CIUDADES INTELIGENTES.....	17
3.5	PLATAFORMAS DE CIUDADES INTELIGENTES	18
3.6	PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES (2017-2020)	20
3.6.1	OBJETIVOS Y SITUACIÓN DE PARTIDA	21
3.6.2	ACCIONES TERRITORIALES	21
3.6.2.1	ACCIÓN 1. OBJETOS INTERNOS: EDIFICIOS, ESTACIONES, PUERTOS Y AEROPUERTOS	21
3.6.2.2	ACCIÓN 2. 5G	21
3.6.2.3	ACCIÓN 3. LABORATORIO VIRTUAL DE INTEROPERABILIDAD	22
3.6.2.4	ACCIÓN 4. TERRITORIOS RURALES INTELIGENTES	22
3.6.2.5	TURISMO INTELIGENTE.....	23
3.6.2.6	ACCIÓN 6. SERVICIOS PÚBLICOS 4.0 EN PLATAFORMAS DE CIUDAD Y MUNDO RURAL.....	23
3.6.3	ACCIONES DE SOPORTE.....	23
3.6.3.1	ACCIÓN 1. IMPULSO A LA NORMALIZACIÓN.	23
3.6.3.2	ACCIÓN 2. ACTUACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL.	24

3.6.3.3	ACCIÓN 3. GOBERNANZA DEL PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES.	24
3.6.3.4	ACCIÓN 4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.	24
3.6.3.5	ACCIÓN 5. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN.	24
3.6.4	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	24
3.6.4.1	ACCIÓN 1. IOT APLICADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIOS INTELIGENTES (PRIVACIDAD Y SEGURIDAD)	24
3.6.4.2	ACCIÓN 2. MOVILIDAD EN TERRITORIOS INTELIGENTES	25
3.7	OTRAS INICIATIVAS	25
3.7.1	RECI (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES)	25
3.7.2	RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (RED DTI)	25
3.7.3	ALIANZA INERCIA (INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA RED DE CIUDADES INTELIGENTES Y ASOCIACIONES)	25
3.7.4	EIP-SCC (EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES)	26
3.7.5	ESPRESSO (SYSTEMIC STANDARDSITATION APPROACH TO EMPOWER SMART CITIES AND COMMUNITIES)	26
3.8	INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN	26
3.9	ESTUDIOS DEL ONTSI (OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	26
3.9.1	ESTUDIO Y GUÍA METODOLÓGICA SOBRE CIUDADES INTELIGENTES	26
3.9.2	ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES	27
3.10	EL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN (CTN) 178 DE UNE	28
3.11	CONCLUSIÓN	29
4	INTERNET DE LAS COSAS (IOT)	30
4.1	INTRODUCCIÓN	30
4.2	EJEMPLOS DE OBJETOS CONECTADOS	30
4.3	TECNOLOGÍAS	30
4.3.1	PLATAFORMAS DE DESARROLLO HARDWARE PARA IOT	30
4.3.2	HARDWARE SoC (SYSTEM ON A CHIP)	31
4.3.3	COMUNICACIONES	31
4.3.4	SISTEMAS OPERATIVOS	35
4.3.5	PLATAFORMAS DE GESTIÓN, ALMACENAMIENTO Y ANALÍTICA	37
4.3.5.1	PLATAFORMAS COMERCIALES	38
4.3.5.2	PLATAFORMAS ABIERTAS	38
4.3.5.3	PLATAFORMAS ORIENTADAS AL DESARROLLO A MEDIDA	39
4.3.5.4	PLATAFORMAS END-TO-END	39
4.3.6	VEHÍCULOS CONECTADOS (V2X)	39
4.4	RETOS	40
4.4.1	LA CIBERSEGURIDAD	40
4.4.2	LA PRIVACIDAD	41
4.4.3	EL AUMENTO EXPONENCIAL DEL VOLUMEN DE DATOS	41
4.4.4	LA ESTANDARIZACIÓN E INTEROPERABILIDAD	42
4.5	LA INICIATIVA ONEM2M	42
4.6	CONCLUSIÓN	43
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	44

6	GLOSARIO	46
7	PREGUNTAS DE TEST	50
8	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	52
9	BIBLIOGRAFÍA	53
9.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	53
9.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	54

1 La Transformación Digital

1.1 Introducción

La Transformación Digital hace referencia a los cambios que resultan de la aplicación de la tecnología digital en todos los aspectos de la sociedad humana. Esto implica integrar la tecnología en estrategias que revolucionan la experiencia de cliente, el modelo de negocio o las operaciones de las organizaciones. Generalmente lleva consigo nuevas aptitudes tanto en las personas como en la reinención de las organizaciones.

Según distintos autores, la transformación digital puede considerarse como una etapa avanzada de adopción de tecnologías digitales, con un efecto transformador y disruptivo en la sociedad, mientras que una acepción más limitada del término puede referirse simplemente a eliminar el papel, acepción que puede ser más correctamente asimilada por el término digitalización, que carece del énfasis transformador que sugiere el concepto de transformación digital.

La transformación digital alcanza tanto a personas, como a empresas y a administraciones públicas, cada una de las cuales avanza individualmente en distintos grados de transformación.

La Industria 4.0 y las ciudades inteligentes son ejemplos de transformación digital, que se apoyan en gran parte en el desarrollo del Internet de las Cosas, temáticas que se estudiarán en distintos apartados del tema. No obstante, la transformación digital abarca no solo a estos, sino a todos los sectores de la economía y de la vida en sociedad.

1.2 Sectores y áreas de la transformación digital

Algunos ejemplos de sectores donde se están dando importantes pasos de transformación digital son:

1. El sector bancario (con posibilidades de identificación, gestión y pagos de manera electrónica).
2. El transporte (que cuenta con múltiples plataformas de economía colaborativa).
3. El comercio (donde las plataformas de comercio electrónico ganan cuota de mercado con mucha rapidez).
4. La salud (con posibilidades de mejor gestión de la información y el conocimiento y mayores posibilidades de monitorización gracias al Internet de las Cosas).
5. Las Administraciones Públicas (incluyendo aquí las ciudades inteligentes, que se verá más adelante).
6. La industria (con fábricas inteligentes e Industria 4.0).

Además, la transformación digital afecta a múltiples áreas dentro de un mismo sector, como pueden ser las siguientes:

- La experiencia de usuario, elemento clave en la mayoría de procesos de transformación.
- Innovación en productos y servicios, por ejemplo, utilizando modelos de co-creación.
- Distribución, marketing y ventas (normalmente adoptados en fases tempranas de la transformación).
- Facturación electrónica.
- Seguridad de la información.
- Optimización de riesgos y control corporativo mejorado.
- Gestión inteligente de la información y el conocimiento.
- Gestión de los servicios y relaciones con el cliente.
- Gestión de las relaciones con proveedores.
- Gestión de los procesos internos.
- Nuevos métodos de trabajo colaborativo y de compromiso de los empleados.
- Nuevas herramientas de aprendizaje.

1.3 Elementos de la Transformación Digital

A la hora de embarcarse en la transformación digital de una organización, es importante considerar varios elementos, como son la experiencia del cliente, la agilidad operacional, el liderazgo y la cultura de la organización, la capacitación de los trabajadores, y la integración de las tecnologías en la organización.

Entre las tecnologías que están impulsando y continuarán potenciando la transformación, destacan:

1. Los smartphones y las aplicaciones móviles.
2. Las redes de comunicaciones ultra-rápidas.
3. Los servicios en la nube.
4. El Internet de las Cosas (IoT).
5. Big Data y Business Intelligence.
6. La inteligencia artificial y machine learning.
7. La realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR).
8. Blockchain y criptodivisas.

A pesar de que la tecnología es fundamental para la transformación digital, no menos importantes son los aspectos de estrategia y de gestión que deben dirigir todo intento de transformación. Por ello, es importante que las organizaciones sean capaces de:

- Dar seguimiento a las tecnologías y herramientas con potencial transformador.
- Definir una estrategia digital, en la que todos los departamentos se sumen al cambio y colaboren, y permita transformar la cultura interna de la organización para ser plenamente digital.
- Evolucionar los recursos humanos hacia las competencias digitales, formando digitalmente y potenciando actitudes emprendedoras y de innovación, además de atraer a aquellos mejor adaptados al panorama digital.
- Implementar proyectos alineados con la estrategia.
- Evaluar y optimizar la transformación digital realizando seguimiento y evaluación a las iniciativas, planificando y proyectando futuros desarrollos.

1.4 Ventajas

Adoptar estrategias de transformación digital tiene múltiples beneficios para las organizaciones:

- Genera experiencias nuevas al cliente.
- Mejora la eficiencia operativa.
- Genera nuevas fuentes de ingresos.
- Aumenta la capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado.
- Crea una ventaja competitiva para la organización.
- La organización se posiciona en los modelos de negocio de futuro.
- Impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización.
- Mejora la colaboración interna.
- Mejora la percepción de marca del cliente.
- Se profundiza en el análisis de datos (Big Data), y aumenta el conocimiento sobre el negocio, y con ello las oportunidades.

1.5 Iniciativas en España

La **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas** y la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público** proporcionaron el marco legal necesario para la impulsar la transformación digital de las Administraciones Públicas, que en la administración central se vio plasmada en el desarrollo y aprobación de la Estrategia TIC de la AGE o **Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado**.

Paralelamente, en el marco de la Agenda Digital para España, y teniendo en cuenta la importancia que estaban cobrando las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, se puso en marcha el **Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje** con el objetivo de impulsar el sector del procesamiento del lenguaje y de la traducción automática.

Más recientemente, para aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece el desarrollo de las ciudades inteligentes y con el objetivo de mejorar de la calidad de vida en los núcleos de población, se llevó a cabo el **Plan Nacional de Ciudades Inteligentes**, que ha visto su continuidad con el **Plan Nacional de Territorios Inteligentes**.

También se ha realizado un importante esfuerzo para impulsar el desarrollo industrial mediante la introducción de las TIC en este sector, esfuerzo que se ha concretado en el desarrollo de la iniciativa **Industria Conectada 4.0**.

En el sector de las PYMES, se han puesto en marcha otras iniciativas para promocionar la transformación digital. La iniciativa de **Asesores digitales**, que consistirá en la implantación por parte de proveedores especializados de Planes de Digitalización (PD) que ayuden a las PYMES a incorporar las TIC a sus procesos y el programa de **Oficinas de Transformación Digital (OTD)** que persigue fomentar la creación y consolidación de oficinas que faciliten a las PYMES el proceso de digitalización y el emprendimiento digital a través de acciones de sensibilización y dinamización, así como mediante la prestación un servicio de apoyo para la atención y resolución de consultas sobre las TIC.

Teniendo en cuenta el impacto previsto de la tecnología 5G en el sector de las telecomunicaciones y particularmente en el Internet de las Cosas, se ha elaborado también el **Plan Nacional de 5G**, con el objeto de coordinar todas las acciones dirigidas a facilitar la introducción de esta tecnología.

1.6 Conclusión

La transformación digital es un elemento fundamental en la visión y plan de acción de las organizaciones. Consiste en aprovechar la aparición de nuevas tecnologías para crear oportunidades de negocio y valor para el cliente. La experiencia del cliente prevalece frente a la cultura tradicional de las organizaciones, y la tecnología y el software se convierten en aspectos clave para el éxito de empresas y Administraciones Públicas.

Las organizaciones deben adaptarse y transformarse para poder sobrevivir y seguir siendo útiles en una sociedad cada vez más digital, de manera que puedan competir en el mercado y en la prestación de servicios.

La transformación digital abarca a todos los sectores y aspectos de la sociedad. Entre ellos, se encuentran sectores como la industria, con la llamada Industria 4.0, y las ciudades inteligentes, temáticas que se estudian a continuación, y en las que el Internet de las Cosas (IoT) juega un papel fundamental.

2 Industria 4.0

2.1 Introducción

El concepto de Industria 4.0 se asocia a la llamada “**cuarta revolución industrial**”. Por ello, es importante conocer cuáles fueron las otras tres revoluciones industriales, de manera que podamos entender la cuarta:

1. La primera revolución industrial tuvo lugar en el siglo XIX, con la máquina de vapor, que permitió mecanizar tareas de fabricación antes solo realizables por humanos.
2. La segunda revolución ocurrió a principios del siglo XX, cuando la energía eléctrica dio lugar a la aparición de la producción en masa y las cadenas de montaje.
3. La tercera revolución industrial se fecha a partir de 1970, con la irrupción de la electrónica y las tecnologías de la información, que impulsaron una mayor automatización de los procesos productivos.

El término “Industria 4.0” fue acuñado por el gobierno alemán en un proyecto de estrategia de alta tecnología. Pocos años después, el término se revitalizó en 2011 en la Feria de Hannover, la feria industrial más grande del mundo, y ya en la edición de 2013 de la misma feria un Grupo de Trabajo en Industria 4.0 presentó recomendaciones de implementación. Pero fue en el World Economic Forum de 2015 en Davos cuando el término “Industria 4.0” alcanzó a una audiencia mucho mayor, al ser la propia Angela Merkel la que hizo hincapié en éste y en la necesidad de fusionar el mundo industrial con el mundo online. Por lo tanto, tanto el concepto como la implementación de la Industria 4.0 se encuentran en fases tempranas de desarrollo.

La Industria 4.0 acentúa la tendencia a la automatización, coordinación cooperativa e intercambio de datos en las tecnologías de fabricación, abarcando los llamados **sistemas ciberfísicos**, el internet de las cosas (IoT) y la ultra-personalización de los productos, entre otros. No es una realidad ya consolidada, sino una tendencia en el desarrollo industrial que cambiará progresivamente la industria, haciendo uso intensivo de internet y las nuevas tecnologías para desarrollar plantas industriales más inteligentes, eficientes, respetuosas con el medio ambiente, y mejor comunicadas entre sí y con los mercados de oferta y demanda.

Con la industria 4.0 aparece el concepto de “**fábrica inteligente**”. Dentro de las fábricas inteligentes, que están estructuradas modularmente, los sistemas ciberfísicos monitorizan los procesos físicos, crean una copia virtual del mundo físico y toman decisiones descentralizadas. A través del internet de las cosas (IoT), los sistemas ciberfísicos se comunican y cooperan entre ellos y con los humanos en tiempo real.

2.2 Características

Las principales características de la Industria 4.0 son las siguientes:

1. **Interoperabilidad:** La habilidad de las máquinas, dispositivos, sensores, y personas de conectarse y comunicarse entre ellos a través del Internet de las Cosas (IoT).
2. **Virtualización:** la habilidad de crear una copia virtual de la fábrica inteligente uniendo los datos de IoT con modelos virtuales de plantas y modelos de simulación.
3. **Descentralización:** La capacidad de los sistemas ciberfísicos de tomar decisiones por sí mismos y realizar sus tareas de manera lo más autónoma posible, con posibilidades de auto-optimización, auto-configuración y auto-diagnos. Solo en caso de excepciones, interferencias u objetivos en conflicto se delegan las tareas a un nivel más alto.
4. **Respuesta en tiempo real:** capacidad de recoger y analizar los datos y proporcionar diferentes visiones sobre los mismos de manera inmediata.
5. **Orientación al servicio.**
6. **Modularidad:** adaptación flexible de las fábricas inteligentes a los requisitos cambiantes reemplazando o expandiendo los módulos individuales.

2.3 Tecnologías de la industria 4.0

La aparición y evolución de diferentes tecnologías han dado lugar a la posibilidad de la llamada cuarta revolución industrial, o industria 4.0, y su desarrollo estimulará el progreso continuado de la industria 4.0 en los próximos años. Entre las tecnologías más importantes para el impulso de la industria 4.0 se encuentran las siguientes:

1. **IoT (Internet of Things)**: permite que múltiples dispositivos puedan conectarse entre sí y a la red global de Internet.
2. **Sistemas Ciberfísicos** (o CPS – CyberPhysical Systems): son aquellos dispositivos que combinan maquinaria física con tecnologías de la información, pudiendo controlar uno o varios procesos físicos haciendo uso de sus capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicación.
3. **Cobot**, o “Robótica Colaborativa”: hace referencia a una nueva generación de robots industriales que cooperan con los humanos. Tienen como características principales su flexibilidad, accesibilidad y capacidad de interactuar con otros robots.
4. **Cloud y Fog Computing**: la industria 4.0 hace uso de software basado en la nube que permite almacenar y compartir datos más allá de los límites organizacionales. Al mismo tiempo, el fog computing (o computación en la niebla) permite un modelo en el que el procesamiento y aplicaciones se concentra en dispositivos en el perímetro de la red. En este modelo cada uno de los dispositivos puede procesar los datos y solo transmitir un resumen al siguiente nivel, o hacerlo en casos de alarmas o comportamientos poco frecuentes.
5. **Big Data**: la cantidad de información relativa a los diferentes sistemas y procesos de fabricación puede ser inmanejable con software convencional. El análisis de estos datos basado en tecnologías de Big Data puede ayudar a comprender el comportamiento de los procesos, prevenir problemas o buscar correlaciones entre eventos, permitiendo la optimización en tiempo real de los recursos. En el campo del Big Data para la Industria 4.0 se habla de los sistemas 6C, que integran las siguientes características:
 - a. Connection: conexión de sensores y redes.
 - b. Cloud: computación y datos en la nube.
 - c. Cyber: en referencia a los modelos virtuales.
 - d. Content/context: contenido con significado y correlación en contexto.
 - e. Community: compartición y colaboración con la comunidad.
 - f. Customization: personalización y valor añadido.
6. **Inteligencia Artificial**: es necesario disponer de tecnología capaz de procesar en tiempo real un alto volumen de información. En particular, es importante que esta tecnología tenga capacidad de aprendizaje (Machine Learning), y sea capaz de procesar el lenguaje natural para interactuar con los humanos (Natural Language Processing).
7. **Realidad aumentada**: a través de esta tecnología los trabajadores pueden ver, a través de dispositivos especializados, elementos virtuales superpuestos en la imagen de la realidad física. Esto tiene amplios campos de utilización como son el entrenamiento y formación, así como los trabajos de mantenimiento o de control.
8. **Ciberseguridad**: los sistemas ciberfísicos que integran las plantas industriales basadas en industria 4.0 deben asegurar la seguridad en todas sus dimensiones. Es necesaria la disponibilidad de los sistemas y de la información, la fiabilidad y seguridad de las comunicaciones y en el acceso a las máquinas.
9. **Simulación**: en el futuro las simulaciones en 3-D no solo se aplicarán a la fase de diseño, sino a las operaciones de planta, utilizando datos en tiempo real para reflejar el mundo físico en un modelo virtual, que incluirá a las máquinas y a humanos.
10. **Fabricación aditiva**: los métodos de fabricación por adición, como la impresión 3-D, hacen posible producir lotes de productos personalizados, sin que aumente necesariamente el coste de producción, y permitiendo incluso la hiper-personalización de los diseños, con las ventajas de flexibilidad y adaptación al mercado que esto supone.

2.4 Iniciativas

Entre las iniciativas más relevantes de Industria 4.0 se encuentran las de la Comisión Europea, y la iniciativa española: “Industria Conectada 4.0”.

2.4.1 Iniciativas de la Comisión Europea

1. **Digitising European Industry (DEI):** La Comisión Europea lanzó la iniciativa DEI en abril de 2016 como parte de la Estrategia de Mercado Único Digital. Esta iniciativa pretende reforzar la competitividad de la Unión Europea en tecnologías digitales y asegurar que cualquier empresa en Europa, independientemente de su sector, tamaño y localización pueda aprovechar todos los beneficios de la innovación digital. Construyendo y complementando varias iniciativas nacionales de digitalización de la industria, las acciones de DEI se estructuran en cinco pilares principales:
 - a. **Plataforma Europea de Iniciativas Nacionales de Digitalización Industrial.** Este foro de coordinación agrupa a todos los Estados Miembros para garantizar la coherencia y un liderazgo común. La meta es constituir una masa crítica de iniciativas e inversiones y asegurar el compromiso de los Estados Miembros, regiones y el sector privado.
 - b. **Hubs de Innovación Digital (DIH – Digital Innovation Hubs).** Se trata de ventanillas únicas donde las empresas (principalmente PYMES y emprendedores) pueden mejorar sus productos, procesos y servicios a través de la tecnología digital.
 - c. **Desarrollo de plataformas industriales, pilotos a gran escala y colaboraciones público-privadas.**
 - d. **Un marco regulatorio adecuado a la era digital.** Dentro de la estrategia de Mercado Único Digital ya se han propuesto varias medidas para actualizar las normativas en materias como la ciberseguridad o el libre flujo de datos.
 - e. **Preparar a los europeos para el futuro digital.** Para obtener el máximo beneficio de la transformación digital es necesario asegurar que los ciudadanos europeos están preparados para este cambio. Para ello, se han puesto en marcha iniciativas como la Coalición de Habilidades y Empleos Digitales, que tienen como objetivo reducir el déficit en habilidades digitales.
2. **Iniciativa I4MS** (ICT Innovation for Manufacturing SMEs): esta iniciativa comenzó en 2013 y actualmente se encuentra en su fase 3 desde septiembre de 2017, con una financiación total cercana a 144 millones de euros para apoyar a las PYMES en el sector de la fabricación, se estructura en torno a tres dimensiones:
 - a. Acceso a competencias que permitan evaluar, planificar y ejecutar la transformación digital.
 - b. Acceso a redes de innovación de un amplio espectro de competencias y ejemplos de buenas prácticas.
 - c. Apoyo financiero a estas empresas para su transformación digital.

Durante la fase 3 la iniciativa I4MS se ha centrado en cuatro áreas tecnológicas que se consideran importantes en la transformación digital de las empresas: **fabricación aditiva, CPS e IoT, robótica y la computación de alto rendimiento (HPC)**. Esta nueva fase ofrece las siguientes acciones para abordar los nuevos desafíos:

- a. **I4MS online community**, para unir a todos los actores implicados en la transformación digital.
 - b. **Disruptors Awards**, para seleccionar los mejores experimentos que ilustran los beneficios de la implantación de tecnologías TIC.
 - c. **Skills Observatory**, que proporciona una revisión de todas las capacidades digitales y recursos de formación centrada en la robótica, HPC, fabricación aditiva y CPS.
3. **CREMA** (Providing Cloud-based Rapid Elastic MANufacturing based on the XaaS and Cloud model). El proyecto CREMA tiene por objetivo simplificar el establecimiento, gestión, adaptación y monitorización de procesos de fabricación siguiendo los principios de computación en la nube (XaaS – todo como servicio), dotando de soporte para la implementación de sistemas, su prueba y demostración en entornos de fabricación reales. El

proyecto finalizó en febrero de 2018, estando disponibles sus entregables bajo la denominación Crema Cloud.

4. **Industry 4.0 for SMEs** – “Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment”. Este proyecto de investigación comenzó en 2017 con un presupuesto de 954.000 €, y tiene como objetivo estandarizar los modelos de implementación de la Industria 4.0 para las pequeñas y medianas empresas, dado que estas representan un pilar fundamental para la economía.

2.4.2 La iniciativa española – “Industria Conectada 4.0”

2.4.2.1 Introducción

La iniciativa “Industria Conectada 4.0” ha sido impulsada a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (ahora Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), en colaboración con los sectores público y privado. Es especialmente relevante su **informe preliminar “La Transformación Digital de la Industria Española”**, publicado en 2015 como parte de esta iniciativa. La estrategia de Industria Conectada 4.0 se encuentra alineada con la **Agenda Digital para España**, y se circunscribe en la **Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España**.

El sector de la industria es muy importante para la economía, por ser un sector innovador, con salarios elevados, y por su papel clave en la balanza comercial. Produce además un efecto de arrastre al resto de la economía, ya que los incrementos de producción se traducen en demanda de productos intermedios. Por lo tanto, el desarrollo de la industria es fundamental para España y para la mejora de su competitividad en un entorno globalizado.

Si bien la política industrial europea se ha marcado como objetivo lograr que la industria alcance el 20% del PIB europeo, en España la industria supone solo un 13% del PIB, al tiempo que emplea al 11% de la población ocupada. Es necesario, por tanto, una profunda transformación de la industria española, y el motor digital será clave para conseguirlo.

2.4.2.2 Retos de la industria 4.0

De acuerdo al informe preliminar “La Transformación Digital de la Industria Española”, los retos para la digitalización de la industria son:

1. Usar métodos colaborativos para potenciar la innovación.
2. Combinar flexibilidad y eficiencia en los medios productivos.
3. Gestionar tamaños de series y tiempos de respuesta más cortos.
4. Adoptar modelos logísticos inteligentes.
5. Adaptarse a la transformación de canales (digitalización y omnicanalidad).
6. Aprovechar la información para anticipar las necesidades del cliente.
7. Adaptarse a la hiperconectividad del cliente.
8. Gestionar la trazabilidad multidimensional extremo a extremo.
9. Gestionar la especialización mediante la coordinación de ecosistemas industriales de valor.
10. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
11. Ofrecer productos personalizados.
12. Adaptar el portfolio de productos al mundo digital.

Los diez primeros corresponden a retos de proceso, los dos últimos a retos de producto. La combinación de cualquiera de estos retos puede generar nuevos modelos de negocio.

2.4.2.3 Habilitadores digitales

Este informe, a su vez, indica 9 habilitadores digitales distribuidos en 3 categorías, del siguiente modo (Tabla 1):

Categorías	Habilitadores digitales
Aplicaciones de gestión intraempresa e interempresa	- Soluciones de negocio
	- Soluciones de inteligencia (Big Data & Analytics) y control

Categorías	Habilitadores digitales
Comunicaciones y tratamiento de datos	- Plataformas colaborativas
	- Ciberseguridad
	- Computación y cloud
	- Conectividad y movilidad
Hibridación del mundo físico y digital	- Impresión 3D
	- Robótica avanzada
	- Sensores y sistemas embebidos

Tabla 1. Habilitadores digitales agrupados en categorías.

2.4.2.4 Plan de acción

Dentro del plan de acción de Industria 4.0, se distinguen 3 objetivos principales y 4 líneas de actuación para impulsar la transformación digital de la industria española.

La iniciativa persigue **3 objetivos**:

1. **Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado** en el sector industrial.
2. **Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española**, con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.
3. **Desarrollar palancas competitivas diferenciales** para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

Para alcanzar los objetivos, se han definido **4 líneas maestras**:

1. Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas, así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España.
2. Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores industriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades con el fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades de la industria.
3. Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales.
4. Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en la industria española.

Estas líneas de actuación se subdividen en **8 áreas estratégicas**, que se asocian a su correspondiente línea maestra de acuerdo a su numeración, como indica la tabla siguiente (Tabla 2), en la que se hace constar el objetivo específico de cada área estratégica:

Área estratégica	Objetivo
1.1 Concienciación y comunicación	Garantizar el conocimiento sobre la I4.0, sus habilitadores y beneficios
1.2 Formación académica y laboral	Asegurar la disponibilidad de competencias de I4.0
2.1 Entornos y plataformas colaborativas	Fomentar la colaboración mediante el impulso de entornos y plataformas adaptadas a la industria y con foco en la tecnología 4.0
3.1 Fomentar el desarrollo de habilitadores digitales	Impulsar la I+D+i en tecnologías I4.0
3.2 Apoyo a empresas tecnológicas	Impulsar el desarrollo empresarial de proveedores tecnológicos
4.1 Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria	Impulsar y facilitar la implementación de la Industria 4.0

Área estratégica	Objetivo
4.2 Marco regulatorio y estandarización	Garantizar las condiciones necesarias para la implementación e incentivar la inversión
4.3 Proyectos de I4.0	Impulsar soluciones y proyectos específicos

Tabla 2. Áreas estratégicas y objetivos asociados a la iniciativa Industria Conectada 4.0

2.4.2.5 Modelo de gobernanza

La implementación de las líneas de actuación se orquestará mediante un modelo de gobernanza, para el cual se han definido **órganos de nueva creación**, de acuerdo a la estructura jerárquica del cuadro siguiente (Figura 1).

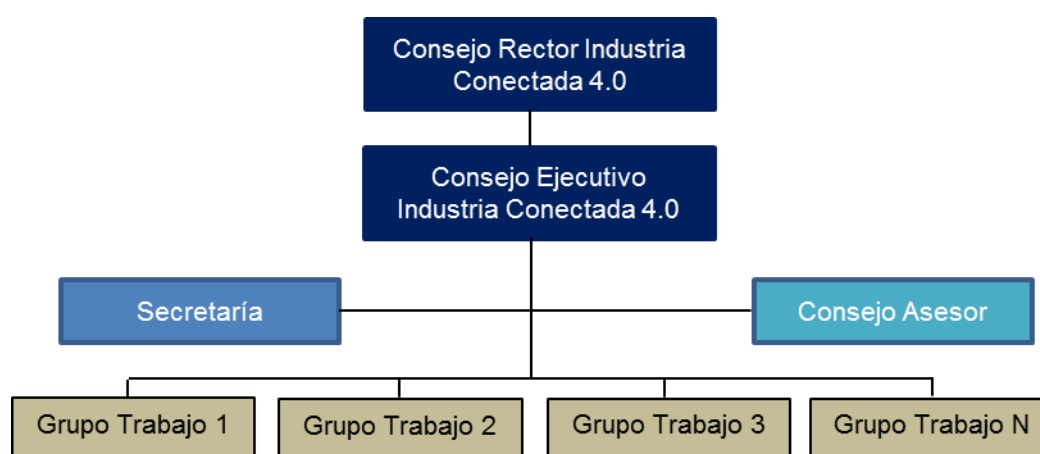


Figura 1. Modelo de gobernanza de Industria Conectada 4.0

Consejo Rector Industria Conectada 4.0 - Será responsable de la representación y comunicación de la iniciativa, del establecimiento de pautas, la coordinación a alto nivel de actores y presupuestos y la valoración de los resultados.

Consejo Ejecutivo Industria Conectada 4.0 - Su responsabilidad será supervisar la definición, la ejecución y los avances operativos de la iniciativa Industria Conectada 4.0 y reconducirlos de ser necesario, alineándolos con los objetivos establecidos.

Consejo Asesor - El Consejo Asesor será responsable de identificar las tendencias tecnológicas de Industria 4.0 y elaborar informes de tendencias y recomendaciones para los Consejos Industria Conectada 4.0.

Secretaría - La Secretaría será responsable de la gestión de proyecto y de todos los actores involucrados.

Grupos de Trabajo - Serán los responsables del análisis y asesoramiento para la puesta en marcha de las iniciativas en cada área estratégica. Se crearán tantos grupos como sean necesarios para desarrollar el plan de actuación. Los grupos de trabajo incluyen a organismos públicos centrales y locales, empresas industriales, empresas tecnológicas, asociaciones y agentes sociales, así como centros de investigación y enseñanza.

2.4.2.6 Acciones complementarias

Industria Conectada 4.0 cuenta además con las siguientes iniciativas complementarias:

1. HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado)

Esta herramienta gratuita permite a las empresas evaluar su nivel de madurez con respecto al paradigma de la Industria 4.0., dando como resultado informes y conclusiones que facilitan la implantación de nuevos proyectos o actuaciones de transformación digital. HADA permite también la comparativa con otras organizaciones con diferente nivel de madurez, recursos y actividad.

2. Activa industria 4.0

Se trata de un programa de asesoramiento digital especializado realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en Industria 4.0. El asesoramiento incluye un diagnóstico de la situación de partida y la elaboración de un Plan de Transformación Digital.

2.5 Principales desafíos

El desarrollo de la Industria 4.0 trae consigo numerosos desafíos para su implementación, como son los siguientes:

1. **Seguridad:** al interconectar numerosos y variados dispositivos a la red, la fábrica deja de ser un entorno cerrado, y la seguridad de las tecnologías de la información se convierte en un aspecto crítico.
2. **Costes económicos:** la implantación de las tecnologías necesarias para la digitalización industrial supone una elevada inversión en el corto plazo, aunque su amortización sea bastante rápida.
3. **Integración:** el principal cambio a la Industria 4.0 consiste en pasar de entornos propietarios y tradicionalmente cerrados a entornos integrados donde el intercambio de datos entre sistemas es automático.
4. **Madurez tecnológica:** muchas de las tecnologías que dan apoyo a la Industria 4.0 se encuentran en etapas embrionarias, por lo que aún no han sido probadas con exhaustividad ni se han establecido estándares que faciliten la integración mencionada anteriormente.
5. **Mano de obra:** este desafío abarca desde la carencia de habilidades digitales por parte de los trabajadores actuales a la resistencia al cambio y el miedo a perder los puestos de trabajo tradicionales. Por otra parte, se ha demostrado que la industria 4.0 crea otros tipos de empleo que compensan los que puedan perderse por la automatización.

2.6 Conclusión

Los procesos de fabricación estarán cada vez más conectados, entre sí, y con el resto del entorno. A través de máquinas interconectadas y autónomas, las empresas podrán crear redes inteligentes a lo largo de la cadena de valor en su totalidad. Las fronteras entre fábricas tenderán a desaparecer, y estarán cada vez más interconectadas entre sí.

La industria 4.0 requiere de un cambio organizacional, pasando de una informática departamental a un enfoque global en la que las TIC se conciben de manera integral para toda la fábrica y organización, así como para su relación con el mercado.

La Unión Europea y España en particular están apostando por una industria fuerte como elemento fundamental de su economía. El camino hacia la Industria 4.0 supone numerosos retos, pero también oportunidades para nuevos tipos de trabajo y para poder competir en un entorno globalizado, obteniendo mayor calidad y productividad de las fábricas y consiguiendo una mejor y más rápida adaptación al mercado con productos personalizados.

3 Ciudades Inteligentes

3.1 Introducción

Una Smart City o ciudad inteligente se puede definir como aquella que aplica las tecnologías de la información y de las comunicaciones con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice:

- Un desarrollo sostenible.
- Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
- Una mayor eficacia de los recursos disponibles.
- Una participación ciudadana activa.

Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles económica, social y medioambientalmente. La Smart City nace de la necesidad de mantener una armonía entre estos aspectos.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, la mitad de la humanidad vive en ciudades. Se estima que hacia 2030 casi un 60% de la población mundial residirá en zonas urbanas. En España lo hace ya más del 80%, según datos del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España del Ministerio de Fomento (2017).

Este notable crecimiento conllevará que, en los próximos años, ciudades de todo el mundo deban estar preparadas para prestar servicios de manera sostenible. Atender a las necesidades de agua potable, transporte o aire limpio constituirá un reto de extraordinaria magnitud y una oportunidad para la industria.

Los entornos urbanos siempre han tenido que afrontar problemas de organización social, estructura urbana o impacto ambiental, dada su posición como consumidores de recursos materiales y energéticos, o fuente de emisión de residuos y gases contaminantes. Mejorar la relación con el entorno, mantener la calidad y el coste de los servicios prestados o la capacidad para reorganizar sus estructuras, dando respuesta a nuevas necesidades, son asuntos que figuran en la agenda del mundo local con creciente intensidad. Un número significativo de ciudades de todo el mundo han ido adoptando las nuevas tecnologías para realizar una gestión más eficiente en la prestación de sus servicios públicos, la redefinición de los mismos o el replanteamiento de las relaciones con ciudadanos, turistas, empresas y proveedores.

Según un informe de la Dirección General para políticas internas del Parlamento Europeo, de enero de 2014 (**"Mapping Smart Cities in the EU"**), se considera que una ciudad es inteligente si tiene al menos una iniciativa que aborde una o más de las siguientes características:

- Smart Economy.
- Smart People.
- Smart Mobility.
- Smart Environment.
- Smart Governance.
- Smart Living.

No obstante, no parece existir un consenso respecto al concepto de ciudad inteligente o de los elementos mínimos que han de estar presentes en una ciudad para que pueda ser considerada como tal. Puede convenirse que la aplicación de las TIC para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y asegurar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible son elementos comunes a todas las definiciones. Por otra parte, el concepto exige una nueva relación con ciudadanos, turistas, proveedores y trabajadores públicos basada en la transparencia, la rendición de cuentas, el adecuado uso y consumo de los recursos y la identificación temprana de necesidades.

La definición propuesta por el Comité Técnico de Normalización 178 de AENOR (AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003) es la siguiente:

"Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente."

3.2 Aplicaciones

El empleo de las tecnologías para ciudades inteligentes tiene numerosas aplicaciones para la mejora de la eficiencia de la ciudad y de calidad de vida de los ciudadanos. Estas aplicaciones pueden variar de la simple presentación de la información obtenida por un sensor (por ejemplo, la temperatura de la ciudad), a diagnósticos complejos basados en la información combinada de fuentes diversas, como obtener información de hábitos de consumo de grupos de personas, basados en sus perfiles en redes sociales y de su itinerario en comercios.

Las aplicaciones de ciudades inteligentes no sólo presentan o analizan la información, también pueden actuar sobre los sistemas urbanos, por ejemplo, regulando automáticamente el consumo energético de los edificios o el riego de parques y jardines.

Para ordenar el elevado número de servicios y aplicaciones que han emergido en los últimos años en las ciudades inteligentes, haremos una clasificación, según las siguientes áreas de aplicación:

1. Edificios:

- Monitorización y control de la energía, el agua y el consumo de alimentos.
- Monitorización y control de las infraestructuras (canalizaciones, luces, etc.)
- Dispositivos de control remoto.
- Sistemas de detección de intrusiones.

2. Servicios Públicos:

- Localización y llegada del transporte público.
- Eficiencia en la limpieza viaria y gestión de los residuos.
- Inspección de obras.
- Vigilancia sanitaria.
- Eficiencia en el riego de parques públicos.
- Uso de instalaciones públicas (polideportivos, bibliotecas, etc.)
- Gestión y prevención de desastres (inundaciones, incendios, avalanchas, etc.)
- Información para la planificación urbana.
- Monitorización de las condiciones de preservación del patrimonio.
- Medida de participación ciudadana.

3. Medio Ambiente:

- Monitorización de las condiciones meteorológicas.
- Monitorización de la calidad del aire y niveles de contaminación.
- Monitorización de la calidad del agua y niveles de contaminación.
- Detección de niveles de gas y fugas en entornos industriales, fábricas químicas y minas.
- Desarrollo de mapas de ruido.
- Monitorización de playas.
- Medidas de niveles de radiación.
- Control de acceso al perímetro.

4. Energía:

- Monitorización del consumo de energía.
- Monitorización de los niveles de combustible en tanques de almacenamiento y cisternas.
- Monitorización y optimización del rendimiento en plantas solares y eólicas.

5. Movilidad:

- Información acerca de plazas de aparcamiento.
- Información acerca de patrones de movilidad y transporte.
- Control de semáforos.
- Autodiagnóstico de vehículos.
- Alquiler de bicicletas.

También se consideran como parte de la ciudad inteligente las aplicaciones en el campo de la industria, ya contempladas en el apartado dedicado a Industria 4.0.

3.3 Grados de madurez de una Ciudad Inteligente

Inicialmente, las ciudades centran la aplicación de las nuevas tecnologías en casos, problemas y situaciones concretas. Por ejemplo, el área de movilidad puede iniciar un proyecto de mejora del transporte público a través de la instalación de puntos de control del tráfico. Por otro lado, los responsables de infraestructuras, interesados en mejorar la eficiencia energética, podrían instalar dispositivos de recogida de información en las farolas de las calles.

Ambos proyectos podrían estar coordinados, lo que supondría una mayor eficiencia tanto por compartir gastos de instalación de los sistemas como por la posterior explotación de la información obtenida. No obstante, coordinar este tipo de actuaciones requiere de una visión integrada de la ciudad, y de una planificación a largo plazo, con distintos hitos de implementación.

En general, el proceso de conversión hacia un modelo de ciudad inteligente es gradual, diferenciando distintos grados de madurez a lo largo de su desarrollo. Por grado de madurez y fase del proceso, la evolución se plantea en general de la siguiente forma:

1. Integración vertical:
 - Inversiones de tecnología en cada servicio de manera independiente.
2. Integración horizontal:
 - Plataforma de gestión cruzada.
 - Información compartida para la distribución eficiente de servicios públicos.
 - Economías de escala y aumento del poder de negociación.
3. Smart City conectada:
 - Plataformas interoperables.
 - Infraestructuras comunes e interconectadas.
 - Nuevos servicios end-to-end y servicios verticales.
 - Aplicaciones específicas avanzadas para los ciudadanos.
4. Inteligente:
 - Ecosistema de innovación.
 - Entornos de machine learning.
 - Análisis predictivo.
 - Actuaciones en tiempo real.

3.4 Tecnologías para las Ciudades Inteligentes

El entorno urbano de operación de las tecnologías de ciudad inteligente se caracteriza por la ubicación de los elementos en la intemperie y en espacios reducidos, así como por las dificultades de acceso al suministro eléctrico y a las redes de comunicaciones desplegadas por los operadores. Por otro lado, los requisitos energéticos de la mayoría de dispositivos son bajos, así como la latencia en la transmisión de la información.

Las características anteriores difieren de los modos tradicionales de operación de la tecnología, en los que se suele disponer de centros de procesos de datos especialmente acondicionados, y redes de telecomunicaciones ultra-rápidas sin restricciones de consumo energético. También hay que tener en cuenta por otra parte que la información proveniente de una ciudad inteligente se caracteriza por un elevado volumen de datos y una gran diversidad de fuentes y formatos.

Todo lo anterior ha hecho emerger una serie de tecnologías específicas para las ciudades inteligentes y ha ampliado el uso de otras ya existentes. Entre ellas destacamos:

1. **IoT (Internet of Things):** bajo esta denominación se encuentran las tecnologías de sensorización, desarrollo hardware, software específico y comunicaciones de corto y largo alcance, que abordan los retos planteados por el entorno urbano de operación y comunican los elementos de la ciudad con internet. Estas tecnologías se detallan más ampliamente en un epígrafe posterior.
2. **Servicios en la nube (Cloud):** los servicios en la nube son una manera de evitar los altos costes iniciales de la inversión en tecnologías de la información para una ciudad inteligente mediante el acceso on-line a amplios recursos de procesamiento y almacenamiento de datos de una forma escalable.
3. **Big Data e Inteligencia Artificial:** la tecnología Big Data nos posibilita analizar, procesar y usar la enorme cantidad de datos producida por una ciudad inteligente. Big Data tiene fundamentalmente dos aplicaciones en este campo:

- a. Big Data analítico: se dedica a recoger y analizar grandes cantidades de datos para obtener una mejor visión de un determinado aspecto.
- b. Big Data operacional: utiliza el Big Data para actuaciones inmediatas mediante un análisis de los datos en tiempo real.

Recientemente se está experimentando con la Inteligencia Artificial como una de las tecnologías para usar en el análisis Big Data para identificar y clasificar patrones de los datos obtenidos en una ciudad inteligente.

4. **Business Intelligence (BI):** las tecnologías BI permiten realizar análisis predictivos y avanzados de los datos obtenidos de una ciudad inteligente, obteniendo conclusiones e informes que ayudan a la toma de decisiones y a la gobernanza.
5. **Semántica de datos:** los datos obtenidos de una ciudad inteligente son extremadamente complejos e implican varios desafíos, ya que tienen diferentes formas de representación, distribución, escalas y densidades, todo lo cual resulta en diferentes tipos de datos que existen de forma aislada, aunque se reconoce que existe una correlación entre ellos. Las tecnologías de semántica proporcionan una capa de abstracción que soluciona la interpretación de los datos definiendo unos conceptos comunes a todos ellos, que permite identificarlos y clasificarlos en taxonomías.
6. **Sistemas de bases de datos en tiempo real:** el volumen de datos de una ciudad inteligente cambia rápidamente en el tiempo, por lo que los sistemas de bases de datos tradicionales no son adecuados para gestionarlos. Un sistema de base de datos en tiempo real proporciona todas las características de un sistema de base de datos tradicional, como son la independencia de los datos y el control de la concurrencia a la vez que impone las limitaciones de tiempo real que pueden tener las aplicaciones.
7. **Sistemas de información geográfica (GIS):** el sistema de información geográfica integra la información disponible de la ciudad en diferentes capas (cartografía, ortofotos, etc.) con los datos que provienen de los sensores, usando una geolocalización previa, proporcionando servicios personalizados.
8. **Blockchain:** la tecnología blockchain proporciona una base de datos distribuida, pública e inalterable. Tradicionalmente conocida como una tecnología asociada a las criptomonedas, se ha revelado muy útil en aplicaciones de gobernanza para almacenar y publicar los datos de la participación ciudadana.

3.5 Plataformas de Ciudades Inteligentes

Una Plataforma de Ciudad Inteligente comunica entre sí los distintos servicios verticales e integra la información del resto de los elementos de la ciudad, haciendo posible determinar el estado de la misma e interactuar con ella, mejorar su funcionamiento, generar nuevos servicios y desarrollar modelos de negocio basados en las nuevas capacidades.

La norma UNE 178104:2017 pone de relieve la importancia de apostar en las Plataformas de Ciudad Inteligente por la interoperabilidad, el uso de estándares abiertos y la capacidad de despliegue de múltiples servicios en la misma infraestructura, estableciendo un modelo de plataforma de ciudad basado en las siguientes capas (Figura 2):

1. **Capa de Adquisición/Interconexión:** con esta capa se conectarían los sensores/actuadores, sistemas e infraestructuras externos, incluyendo redes sociales. Estaría dotada de adaptadores de protocolos, Kits de desarrollo y semántica para la abstracción de los protocolos.
2. **Capa de Conocimiento:** en esta capa se almacenaría y procesaría toda la información que proviene de la Capa de Adquisición/Interconexión. Se situarían aquí la capa de Semántica de Ciudad, las bases de datos y los módulos de procesamiento en tiempo real y por lotes, así como herramientas de analítica de datos (Big Data, GIS, Business Intelligence).
3. **Capa de Interoperabilidad:** esta capa facilitaría la transformación de los datos que provienen de la Capa de Conocimiento en un formato que facilite su consumo por los servicios de la ciudad. Se situarían aquí las APIs y Kits de desarrollo, así como un Portal de Datos Abiertos.
4. **Capa de Servicios:** esta capa consumiría los datos en el formato que se los ofrece la Capa de Interoperabilidad se situarían los servicios de ciudad, según las aplicaciones que hemos visto en el epígrafe anterior: movilidad, medio ambiente, energía, etc.
5. **Capa de Soporte:** de manera transversal a todas las capas anteriores se encontraría una capa de soporte, que proporcionaría al conjunto de la plataforma los servicios de seguridad,

repositorio de configuración, gestión de la plataforma, planificación, resolución de problemas, monitorización y auditoría.

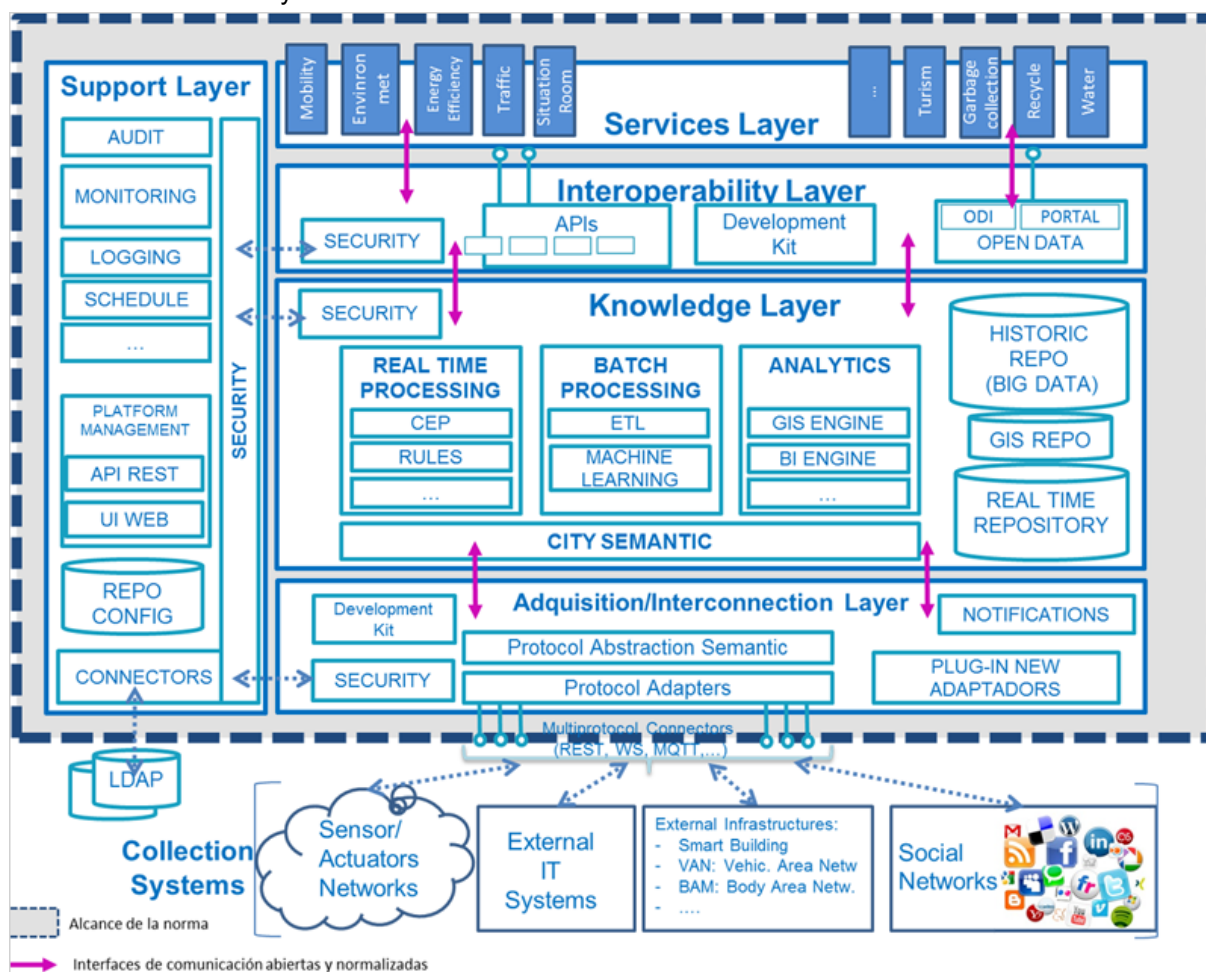


Figura 2. Esquema de la norma UNE 178104:2017 "Ciudades Inteligentes. Requisitos de interoperabilidad de una plataforma de Ciudad Inteligente" Fuente: UNE.

En el desarrollo de estándares hay que destacar **FIWARE**, una iniciativa de código abierto surgida de la colaboración público-privada entre la UE y la industria TIC que define un conjunto de estándares globales para el intercambio de datos de una ciudad inteligente, con objeto de facilitar el desarrollo de aplicaciones interoperables.

Algunos ejemplos de Plataformas de Gestión de los Servicios de Ciudades Inteligentes que se encuentran actualmente en el mercado son:

1. **Thinking City (Telefónica)**, compatible con FIWARE, incorpora APIs que proveen de interfaces a las capas de servicio a los datos y de conocimiento, un Kit de desarrollo, un Portal de Datos Abiertos y un Cuadro de Mandos.
2. **IOC (Intelligent Operations Center) de IBM**, ofrece un Cuadro de Mandos, que ayuda a tener una mayor percepción de la ciudad en diferentes aspectos de la gestión. Proporciona medidas, monitorización y herramientas de modelado.
3. **Sofia2 (Smart Objects for Intelligent Operations) de Indra**, se trata de una plataforma de código abierto multilenguaje y multiprotocolo que permite la interconexión de dispositivos heterogéneos. Soporta Java, Javascript, C++, Arduino, etc. Tiene implementaciones de los protocolos TCP, MQTT (REST y Web services), Ajax, etc.
4. **SmartBrain (Cellnex Telecom)**, se trata de un servicio que proporciona un acceso homogéneo a los datos provenientes de las infraestructuras urbanas. Su diseño modular y el uso de estándares abiertos facilita la integración con otras aplicaciones.
5. **Carriots**, plataforma que se detalla en el capítulo dedicado a Internet de las Cosas.

3.6 Plan Nacional de Territorios Inteligentes (2017-2020)¹

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), con el respaldo del sector industrial, las redes de ciudades (Red Española de Ciudades Inteligentes y FEMP) y la Asociación Española de Normalización (AENOR), desarrolló entre 2015 y 2016 el **Plan Nacional de Ciudades Inteligentes** (PNCI), con los siguientes objetivos:

1. Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de las Entidades Locales en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC.
3. Avanzar en la gobernanza del sistema de Ciudades Inteligentes.
4. Impulsar la estandarización, regulación y normativa de las Ciudades Inteligentes.

Para la consecución de los objetivos anteriores el PNCI se estructuró en cinco ejes:

Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una Ciudad Inteligente

Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en la reducción de costes, mejoras en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de negocio

Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC

Eje IV: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes

Eje V: Seguimiento del Plan. Actuación transversal

El PNCI se concretó en diversos pilotos, dos convocatorias de ciudades inteligentes y una convocatoria de islas inteligentes. En el Comité Técnico de Normalización 178 (CTN 178) de AENOR se aprobaron normas para alinear las capacidades de la industria con las necesidades de las ciudades. La experiencia española se trasladó a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que la ha plasmado en sus recomendaciones ITU Y.4200: "Requirements for the interoperability of smart city platforms" e ITU Y.4201: "High-level requirements and reference framework of smart city platforms".

En 2017 el MINETAD puso en marcha el **Plan Nacional de Territorios Inteligentes** (PNTI) (Figura 3), que toma el testigo del PNCI, pero evoluciona a un modelo integrado de ciudad, que combina la información de los servicios verticales e incorpora elementos que no habían sido tenidos en cuenta en el plan anterior.

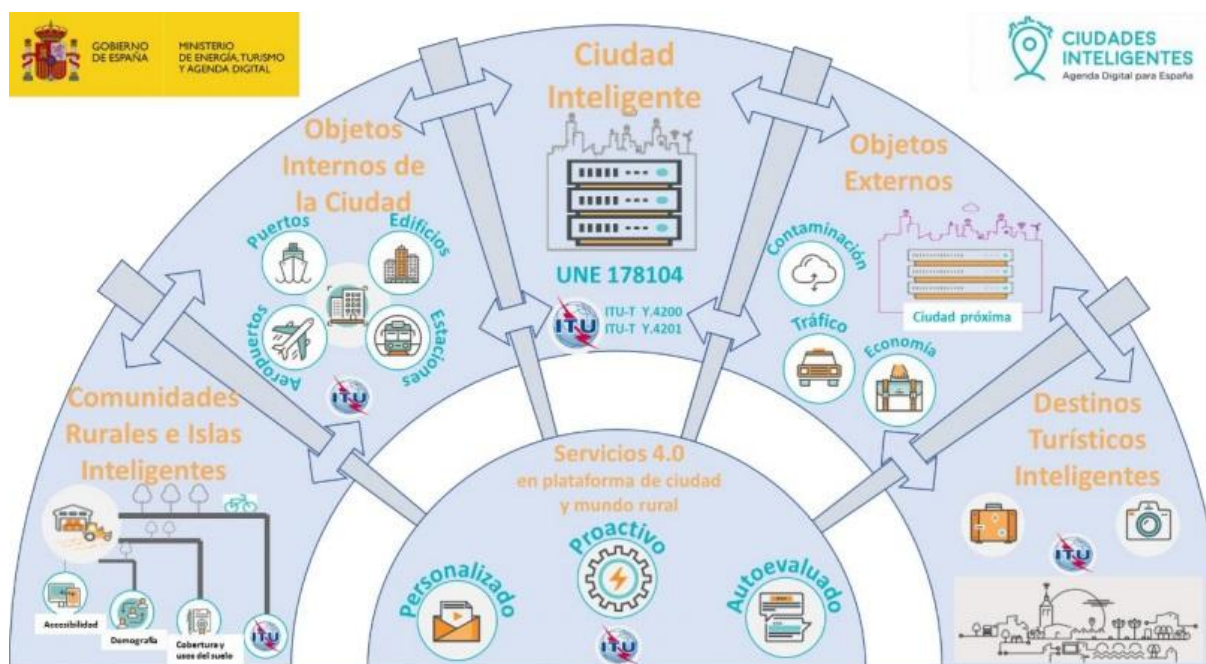


Figura 3. Modelo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

¹ Fuente: Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital.

3.6.1 Objetivos y situación de partida

En 2015, España alcanzó el nivel de desarrollo medio de la Unión Europea en Sociedad de la Información² y ha permanecido en esa posición, acortando posiciones con Reino Unido y superando a Alemania, Francia e Italia, llegando a situarse en el puesto 10 en el año 2018.

Desde el punto de vista económico, el sector ha tenido un comportamiento activo. El número de empresas se incrementó un 4,2% y la cifra de negocios creció un 8,2%. Tanto el sector TIC como el de Contenidos han crecido en exportación (7,1%) e importación (13,1%). La facturación creció un 7,7% en el caso del sector TIC y un 13,2%, en el de Contenidos. En conjunto, el sector creció un 8,5%. No obstante, existe un desequilibrio entre exportaciones e importaciones motivado por el comportamiento de los bienes TIC, ya que los contenidos presentan un superávit comercial de 4.138 millones de euros.

El uso de las tecnologías de la información va más allá de la tramitación telemática de procedimientos; incluye la apertura de datos, la reutilización de los mismos, la transparencia o la participación de la ciudadanía. Las Administraciones Públicas también están utilizando estas técnicas. En 2018 España se situó el puesto número 17 en el E-Government Development Index³ de las Naciones Unidas, figurando en el puesto número 5 de los 10 países con mayor rendimiento (10 Top Performers).

El PNTI está alineado con el contexto descrito y se enmarca en la Estrategia Digital para una España Inteligente, integrada por cinco pilares: Economía de los datos, Ecosistemas 4.0, Regulación Inteligente, Infraestructuras tecnológicas y Ciudadanía y empleo digital. Los objetivos que se desprenden del PNTI son:

1. Continuar incrementado el número de empresas y el volumen de negocio en el sector TIC.
2. Mejorar el saldo comercial del sector. Aunque tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un comportamiento positivo, existe un desequilibrio originado por los bienes TIC, ya que los servicios presentan un superávit comercial.
3. Impulsar la sofisticación de la demanda. Las soluciones de Big Data y el tratamiento analítico de datos ofrecen numerosos beneficios. Las Administraciones Públicas están utilizando estas técnicas con un enorme potencial de transformación dado el elevado número de datos que generan.

Para alcanzar estos objetivos está previsto realizar acciones en tres grupos: acciones territoriales, acciones de apoyo y acciones complementarias.

3.6.2 Acciones territoriales

3.6.2.1 Acción 1. Objetos Internos: edificios, estaciones, puertos y aeropuertos

Edificios, puertos, aeropuertos y estaciones impactan en los servicios que prestan las ciudades y pueden ofrecer datos de importancia para un mejor despliegue de los servicios públicos.

Con esta intervención está prevista la realización de pilotos que incluirán edificios de viviendas, edificios “históricos” y edificios de uso público, se impulsará el desarrollo de normas de Estaciones Inteligentes, Puertos Inteligentes y Aeropuertos Inteligentes, y se realizarán estudios que formalicen los resultados obtenidos en los pilotos.

En el campo de los edificios inteligentes está destacando la tecnología de modelado de Información para la construcción (BIM, en sus siglas en inglés), que facilita el entendimiento entre los actores que participan en el ciclo constructivo y permite realizar simulaciones del rendimiento de un edificio y detectar conflictos antes de su construcción.

El despliegue de estos elementos en las ciudades se concretó en una convocatoria publicada en diciembre de 2017 que permitirá abordar pilotos hasta en 17 ciudades pertenecientes a las CCAA de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia.

3.6.2.2 Acción 2. 5G

A diferencia de lo que supuso la sustitución del estándar 3G por 4G, la implantación del 5G tendrá un impacto más allá de un cambio tecnológico en las redes de telefonía móvil. Existe una expectativa

² Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI). <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>

³ Fuente: UN E-Government Development Index (EGDI).

generalizada que 5G tenga un efecto transversal sobre el conjunto de la economía y sociedad. Las nuevas redes e infraestructura de comunicaciones móviles asociados a esta tecnología proporcionarán la base para un incremento sin precedentes en el número de dispositivos conectados, los volúmenes de transferencia de datos y las capacidades de gestión remota en tiempo real, que constituirán los fundamentos básicos para desarrollar la transformación digital⁴.

En abril de 2016 la Unión europea adoptó el Plan de Acción 5G para Europa⁵, con el objetivo de coordinar las acciones de los Estados Miembros para mejorar la competitividad europea en esta tecnología, consecuentemente, en el mes de julio de 2017 el MINETAD hizo una consulta pública con el fin de conformar el **Plan Nacional de 5G (2018-2020)**. Tras el análisis de las aportaciones recibidas, se diseñaron las medidas a incluir dentro de este Plan Nacional, estructurándose en los siguientes ejes de actuación:

1. **Gestión y planificación del espectro radioeléctrico**, con acciones dedicadas a garantizar la disponibilidad de las bandas de frecuencia necesarias para la prestación de los servicios.
2. **Impulso a la tecnología 5G**, mediante la ejecución de pilotos y actividades de I+D+i. En esta línea, en octubre de 2018 se publicó la primera convocatoria de ayudas de ayudas a proyectos piloto 5G.
3. **Aspectos regulatorios**, identificación y desarrollo de instrumentos legales, necesarios para proporcionar la seguridad jurídica imprescindible para incentivar y facilitar las inversiones.
4. **Coordinación del Plan y cooperación internacional**, con el desarrollo de infraestructuras de gobernanza y coordinación y acciones de cooperación internacional y apoyo y seguimiento de los trabajos de estandarización.

3.6.2.3 Acción 3. Laboratorio virtual de interoperabilidad

La ausencia de interoperabilidad entre plataformas constituye uno de los inhibidores del desarrollo de la industria ligada a las ciudades inteligentes. Las soluciones producidas por la industria y demandadas por las ciudades se caracterizaban por un enfoque “vertical” que permitía optimizar procesos y resultados, pero no compartir información con otros verticales para producir servicios conjuntos o hacer factible exportar soluciones de una ciudad a otra.

Para superar esta situación era necesario acordar reglas que favorecieran la interoperabilidad entre plataformas, aplicaciones y sistemas externos, normalizando datos y protocolos en un entorno de experimentación abierto a desarrolladores de soluciones, investigadores y gestores públicos.

La promoción de la interoperabilidad compartida, fruto de un largo proceso de diálogo entre ciudades e industria, culminó con la publicación de la norma UNE 178104. Para desarrollar plenamente los contenidos de esta norma se constituyó el Laboratorio Virtual de Interoperabilidad (LVI), un espacio que permite experimentar sobre plataformas que cumplan con la misma. El LVI hará de unión entre la industria, las ciudades y los desarrolladores, con el triple objetivo de:

1. Establecer acuerdos que permitan impulsar la interoperabilidad entre plataformas y la portabilidad de servicios y aplicaciones.
2. Proporcionar un entorno de experimentación, que permita abordar el desarrollo de normas desde su implementación y el desarrollo de una semántica común.
3. Impulsar el desarrollo de nuevos modelos de negocio derivados de la integración de la información proporcionada por el conjunto de los actores.

Para todo ello, se creará un grupo de trabajo específico en el CTN178 que asegure la interoperabilidad entre los diferentes objetos del territorio, se creará una oficina técnica de normalización e interoperabilidad que permita una alineación con las iniciativas llevadas a cabo por organismos internacionales, y se creará un Centro de Experimentación que permita acceder de forma centralizada a diferentes plataformas de ciudad.

3.6.2.4 Acción 4. Territorios Rurales Inteligentes

España tiene problemas de despoblación crecientes y debemos dar respuesta al tipo de servicios que el mundo rural demanda: de tramitación, de prestación (sanidad o educación, por ejemplo) y de desarrollo

⁴ Fuente: Plan Nacional de 5G. https://avancedigital.gob.es/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0588&from=ES>

económico. Es necesario profundizar en las razones de esta situación y en los modelos de intervención más adecuados para superarla.

El trabajo realizado por la Administración General del Estado, las CCAA y los municipios ha sido presentado ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para conseguir su aprobación como contribución internacional.

En lo que respecta al ámbito nacional se está trabajando en la definición de una norma en la que se establezcan los requisitos y recomendaciones necesarios para abordar la problemática de los Territorios Rurales Inteligentes, creando para ello un grupo de trabajo bajo el subcomité 6 “Gobierno y Servicios Públicos 4.0” del CTN 178.

También se ha previsto la organización de un congreso en colaboración con la FEMP, y de un estudio de la evolución demográfica de las áreas rurales.

3.6.2.5 Turismo inteligente

El enfoque que recurrentemente se ha dado a las políticas de ciudad inteligente se fundamenta sobre el uso de la tecnología para mejorar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios. En el caso de España, este incremento tendrá su origen en el turismo. Cada vez habrá, globalmente, más turistas: nuevas clases medias, personas con salud y recursos suficientes para viajar gracias a su pensión, etc. El reto para las ciudades radica en asumir esos crecimientos de la demanda. El desafío es doble: redefinir –gracias a la tecnología– la organización y procesos por los que se prestan los servicios y promover una armónica convivencia entre dos comunidades de ciudadanos: residentes y turistas. Tareas que habrán de desarrollarse en un entorno redefinido por nuevos modelos de negocio, renovados criterios para determinar la satisfacción de ciudadanía y visitantes, y la necesidad de contar con las personas que nos visitan como prescriptoras del destino.

En este contexto, desde España se han redactado dos normas técnicas para alinear esfuerzos de administraciones e industria:

- a. Norma **UNE 178501: Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos**, norma de gestión interna donde se determinan 5 ejes para que un destino pueda ser considerado inteligente: Gobernanza, Innovación, Tecnología, Accesibilidad Universal y Sostenibilidad.
- b. Norma **UNE 178502: Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes**, para la gestión del nuevo ciclo del turismo con foco en tres momentos: la decisión de viajar al destino, el grado de satisfacción durante la estancia y la resolución de volver al mismo y convertirse en prescriptor del destino.

En abril de 2019 pasó a la fase de información pública el proyecto de norma **PNE 178503** acerca de **Semántica de Destinos Turísticos Inteligentes**.

La respuesta al reto que supone el turismo se ha concretado también con una convocatoria de ayudas para la ejecución de pilotos de Destino Turístico Inteligente, así como con la creación de la **red de Destinos Turísticos Inteligentes (red DTI)**, iniciativa que se detalla en un epígrafe posterior.

3.6.2.6 Acción 6. Servicios públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural

Los nuevos servicios públicos han superado las etapas en la que se minimizaba el coste y se maximizaba el número de unidades producidas, la conversión de servicios complejos en productos y la automatización. El siguiente paso es profundizar en la personalización de los servicios, gracias al conocimiento de las necesidades y derechos de las personas, al análisis de demanda, quejas y la pertinencia. La tecnología nos permitirá avanzar en la proactividad, haciendo llegar a cada persona los servicios que requiere.

Está previsto que esta iniciativa comience con una investigación que permita acotar el problema y el modelo o modelos de intervención.

3.6.3 Acciones de soporte

3.6.3.1 Acción 1. Impulso a la normalización.

Con esta acción se quiere dar continuidad a las actuaciones de carácter nacional del CTN 178, orientadas a la estandarización de las áreas estratégicas de los territorios inteligentes hasta su

publicación como normas UNE. De la misma forma, tiene como objetivo dar visibilidad y promover la adopción de los estándares españoles a nivel internacional.

3.6.3.2 Acción 2. Actuaciones de carácter internacional.

El PNTI está orientado a la internacionalización de sus experiencias tanto en Europa como en Iberoamérica y en organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El PNTI tiene previsto llevar a cabo a cabo, en el marco del plan INTERCOONECTA de AECID, un ambicioso plan para compartir la experiencia española en Iberoamérica y enriquecerla con las aportaciones de otros países de la región. Esta iniciativa desarrollará un Plan de Conocimiento para desarrollar 13 talleres en los distintos centros de formación de la AECID a lo largo de los próximos años. El objetivo final de los mismos es servir de punto de partida para la definición de proyectos conjuntos de colaboración de Territorio Inteligente.

3.6.3.3 Acción 3. Gobernanza del Plan Nacional de Territorios Inteligentes.

Como parte del nuevo plan se continuará trabajando en la gobernanza entre los diferentes actores mediante las siguientes acciones:

1. Dar continuidad al “Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes” como “Foro Sectorial de Territorios Inteligentes” para profundizar en el conocimiento de las iniciativas puestas en marcha, compartir información y definir nuevos ámbitos de actuación.
2. Se constituye la Comisión de Seguimiento para analizar el desarrollo del Plan, estudiar la problemática de las acciones encomendadas a Red.es y procurar la coordinación de todos los agentes implicados.
3. Las ciudades y territorios beneficiados por el PNTI se comprometerán a colaborar con otros beneficiarios, Red.es y SESIAD (actualmente SEAD) en el análisis, acción y difusión de sus experiencias.
4. Se dará continuidad a las actividades de colaboración con AENOR (actualmente UNE), en el ámbito nacional en el marco del CTN 178 e internacionalmente en los organismos en los que UNE tiene presencia.

3.6.3.4 Acción 4. Comunicación y difusión.

Se continuará con el plan de eventos y jornadas profesionales iniciado por el PNCI: Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (Greencities), Smart Cities Expo World Congress, Smart Island World Congress, Mobile World Congress o el Congreso de Ciudades Inteligentes.

3.6.3.5 Acción 5. Capacitación y formación

Está previsto la realización una serie de cursos que, en colaboración con instituciones españolas, servirán para definir iniciativas de capacitación dirigidas a entidades locales. También se realizarán tareas formativas en Iberoamérica a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En el marco del PNCI, se realizó un programa de formación a distancia (MOOC) mediante una encomienda a la Escuela de Organización Industrial (EOI). El PNTI contempla también la realización de nuevos cursos MOOC. Está prevista también la realización de cursos de formación presenciales para responsables municipales en colaboración con otras instituciones.

3.6.4 Acciones complementarias

3.6.4.1 Acción 1. IoT aplicado a la prestación de servicios en territorios inteligentes (privacidad y seguridad)

Resulta imprescindible abordar el problema que el enorme flujo de datos que se generarán en el Internet de las Cosas supondrá para la privacidad, e igualmente identificar los problemas de seguridad de una infraestructura de creciente centralidad.

Para ello está prevista la formación de un Grupo de Trabajo para la estandarización de los datos de dispositivos IoT utilizados en la prestación de servicios públicos, incluyendo entre otras cosas un mecanismo tangible para que los fabricantes puedan poner en valor su compromiso con la seguridad y que los usuarios finales puedan verificar la seguridad de los productos que adquieren.

3.6.4.2 Acción 2. Movilidad en territorios inteligentes.

Para la elaboración de planes de movilidad adaptados a las necesidades es necesario disponer de datos adecuados de la demanda de transporte, sin embargo, un análisis del sector revela que la cantidad y calidad de dichos datos es muy limitada y la heterogeneidad es muy grande. Es necesario, por tanto, favorecer la normalización y disponibilidad de datos estandarizados y de calidad.

Para ello se formará un Grupo de Trabajo, en el marco del CTN178, para la estandarización de los datos de demanda de transporte para mejorar la gestión pública de la movilidad y las oportunidades para definir soluciones de la industria.

3.7 Otras iniciativas

3.7.1 RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes)

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) empezó a formarse en junio de 2011 con la firma del “Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso”, cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Tras la sesión fundacional, celebrada en Logroño, y sendas sesiones de organización de los grupos de trabajo en A Coruña y Murcia, la Red se constituye formalmente en junio de 2012 en Valladolid. Actualmente, RECI está formada por 81 ciudades (julio 2017).

Su objetivo es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad.

3.7.2 Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI)

Esta iniciativa está coordinada por la Secretaria de Estado de Turismo y SEGITTUR y tiene como miembros titulares a destinos donde se hayan implantado o se están ejecutando proyectos de Destinos Turísticos Inteligentes. Sus objetivos principales son promover sinergias y transferencias de conocimiento en el ámbito de estos proyectos, obteniendo el máximo beneficio de la tecnología.

La red DTI incluye no sólo a administraciones públicas, sino a todos los actores que intervienen en el proceso turístico: sector privado, académico, etc.

3.7.3 Alianza Inercia (Iniciativa Empresarial de la Red de Ciudades Inteligentes y Asociaciones)

INERCIA es una alianza promovida por las asociaciones de empresas Ametic, Aedive, Afbel, Anfalum, Ademi, Elige y Sercobe y que está abierta a la participación de otras asociaciones de ámbito nacional que aporten valor añadido al concepto de Smart City.

Su foco se centra en la aportación de las empresas, a través de sus respectivas asociaciones sectoriales, para el desarrollo de las ciudades inteligentes con soluciones, know-how y proyectos que permitan la implementación de urbes modernas, sostenibles, con un desarrollo tecnológico y capaces de aportar a sus ciudadanos una mayor calidad de vida con un consumo eficiente y controlado de recursos.

3.7.4 EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities)

Creada por la Comisión Europea, esta iniciativa busca establecer asociaciones entre ciudades, la industria y los ciudadanos para mejorar la vida en la ciudad a través de soluciones integrales y sostenibles, que incluyen innovación aplicada, mejor planificación, más participación, mayor eficiencia energética, mejores soluciones de transporte y un uso inteligente de las TIC.

3.7.5 Espresso (systemic Standards approach to Empower Smart cities and communities)

Este proyecto financiado bajo el programa de la Unión Europea Horizon 2020 (H2020) tiene como objetivo principal la creación de un marco de interoperabilidad para ciudades inteligentes basado en el uso de estándares abiertos, definiendo los requisitos clave para ciudades inteligentes, desarrollando un marco conceptual de información, estableciendo un ecosistema de comunicación, creando una semántica compartida e integrando proyectos de investigación.

3.8 Instrumentos de financiación

Teniendo en cuenta la elevada inversión que representa un proyecto de ciudad inteligente, así como la creciente preocupación por el cambio climático y su impacto en el medio ambiente, desde la Unión Europea se han puesto en marcha otros instrumentos de financiación dirigidos especialmente al desarrollo urbano sostenible y a la eficiencia energética, algunos de los cuales son:

1. **JESSICA**⁶ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas): es una iniciativa de la Comisión Europea desarrollada en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). Su objetivo es fomentar la regeneración y el desarrollo urbano sostenible por medio de mecanismos de ingeniería financiera.
2. **FIDAE**: se trata de un fondo cofinanciado por FEDER e IDAE y operado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que tiene como propósito financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética, utilicen las energías renovables y que sean desarrollados por empresas de servicios energéticos (ESEs) u otras empresas privadas.
3. **ELENA** (European Local Energy Assistance): es una iniciativa conjunta desarrollada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) bajo el programa Horizon 2020 para proporcionar asistencia técnica en la implementación de programas de eficiencia energética, transporte urbano y energías renovables.
4. **LIFE** (L'Instrument Financier pour l'Environnement) **programme**: se trata de un instrumento de financiación de la Comisión Europea para proyectos relacionados con el medio ambiente y el clima que está operativo desde 1992. El actual periodo de financiación abarca desde 2014 a 2020 y cuenta con un subprograma específico para la financiación, entre otros, de proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

3.9 Estudios del ONTSI⁷ (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información)

A continuación se describen los principales estudios del ONTSI relativos a Ciudades inteligentes.

3.9.1 Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades Inteligentes

En noviembre de 2015 el ONTSI presentó el Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades Inteligentes. El objetivo del estudio es proponer un modelo de Ciudad Inteligente, a partir del cual se analiza el estado de partida de los ayuntamientos españoles en el ámbito Smart. Además, se pone a disposición

⁶ Fuente: Comisión Europea.

⁷ Fuente: ONTSI

de los municipios de una serie de herramientas destinadas a procurar su transformación en una Ciudad Inteligente.

El modelo de Ciudad Inteligente se ha definido de acuerdo con los principales agentes públicos y privados involucrados, y se basa en los 6 ámbitos de actividad de una ciudad: Environment, Governance, Economy, Mobility, People and Living, que se subdividen a su vez en 29 sub-ámbitos, y que dan cobertura a 69 servicios municipales.

Además, se han definido un total de 345 indicadores de medición del grado de desarrollo inteligente de los servicios, con diferentes niveles dependiendo de los ámbitos de evaluación del servicio. Estos ámbitos de evaluación se han identificado con la palabra SMART (tranSparencia.seguiMiento, estrAtegia, inteRacción, Tecnología) y son los siguientes:

1. Planificación estratégica.
2. Tecnología
3. Transparencia
4. Interacción ciudadana
5. Seguimiento

Con el objetivo de conocer el estado actual de los municipios españoles en el ámbito de las ciudades inteligentes y el nivel de desarrollo alcanzado, se han analizado un total de 200 municipios del territorio nacional representativos de cada Comunidad Autónoma, de los cuales 70 de ellos contaban con una población de más de 100.000 habitantes y los 130 restantes con una población entre 20.000 y 100.000 habitantes. Cada municipio se sitúa en uno de los 6 niveles de posicionamiento Smart de la Ciudad:

1. Básico: Municipios que no cuentan con ningún servicio al máximo nivel de desarrollo Smart.
2. Iniciación: Municipios que cuentan con algún servicio desarrollado al máximo nivel Smart.
3. Intermedio: Municipios que desarrollan al menos un sub-ámbito del máximo nivel Smart.
4. Avanzado: Municipios que desarrollan todos los sub-ámbitos al máximo nivel Smart.
5. Muy avanzado: Municipios que conectan e interrelacionan dos o más sub-ámbitos, desarrollados al máximo nivel Smart.
6. Conectado: Municipios que tienen todos sus sub-ámbitos desarrollados al mismo nivel e integrados entre sí.

El estudio incluye una selección de casos de éxito o buenas prácticas en la transformación inteligente de servicios municipales por parte de los ayuntamientos españoles.

Para los municipios de población menor a 20.000 habitantes, se ha empleado el término Territorio Inteligente, que consiste en la agrupación de municipios en base a sus características económicas, socio-demográficas y geográficas, para la implantación de soluciones y servicios inteligentes que den respuesta a las necesidades de sus habitantes.

El paquete de herramientas incluidas en el estudio para facilitar el proceso de transformación incluye una herramienta de evaluación, una hoja de ruta y una guía de búsqueda de financiación. Además incluye un catálogo de soluciones TIC de aplicación en el mercado de las Ciudades Inteligentes.

3.9.2 Estudio sobre los Niveles de Interoperabilidad de las Principales Plataformas de Gestión de Servicios de las Ciudades Inteligentes

En junio de 2016, el ONTSI presentó el informe "Desarrollo de Metodología y Estudio sobre los Niveles de Interoperabilidad de las Principales Plataformas de Gestión de Servicios de las Ciudades Inteligentes".

El objetivo de este Estudio es estudiar la portabilidad y reutilización de las aplicaciones y la compartición de dispositivos sobre las diferentes plataformas de gestión de Ciudades Inteligentes. Para ello, se identifican puntos de referencia y confluencia de estándares y se compara el modelo de capas propuesto en el documento UNE 178104 de AENOR y la arquitectura oneM2M, se establece una metodología de análisis y cumplimiento de requisitos para plataformas comerciales y casos de uso frente a los estándares de referencia y se analizan casos de uso reales implantados en diferentes ciudades nacionales conforme establece oneM2M.

Por otro lado, ha elaborado cuestionarios de cumplimiento de requisitos frente a los estándares de referencia, dirigidos a las Plataformas de Gestión.

Finalmente, se proponen soluciones que puedan ser utilizadas para asegurar la interoperabilidad de las plataformas seleccionadas en los casos de uso estudiados, minimizando en lo posible los costes de desarrollo.

3.10 El Comité Técnico de Normalización (CTN) 178 de UNE

El Comité Técnico de Normalización (CTN) 178 de Normalización Española (UNE) sobre Ciudades Inteligentes es responsable de la normalización de los requisitos, directrices, técnicas, indicadores y herramientas que contribuyan al desarrollo de las comunidades hacia comunidades inteligentes, cubriendo el concepto de comunidad a cualquier unidad finita de una entidad local.

El comité, presidido por la SEAD está estructurado actualmente en **6 subcomités**:

- SC 1 “Infraestructuras”.
- SC 2 “Indicadores y semántica”.
- SC 3 “Movilidad y plataformas de transporte”.
- SC 4 “Energía y medio ambiente”.
- SC 5 “Destinos turísticos”.
- SC 6 “Gobierno y Servicios públicos 2.0”

Cada uno de estos subcomités cuenta con varios grupos de trabajo (Figura 4) donde intervienen expertos del sector privado, administraciones públicas, instituciones, etc.

Además se han creado varios grupos de trabajo ad-hoc (GT AD-HOC) para el Despliegue Internacional de estas normas: Laboratorio virtual, Smart building, Vertical de smart destination, Open Data y U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities).

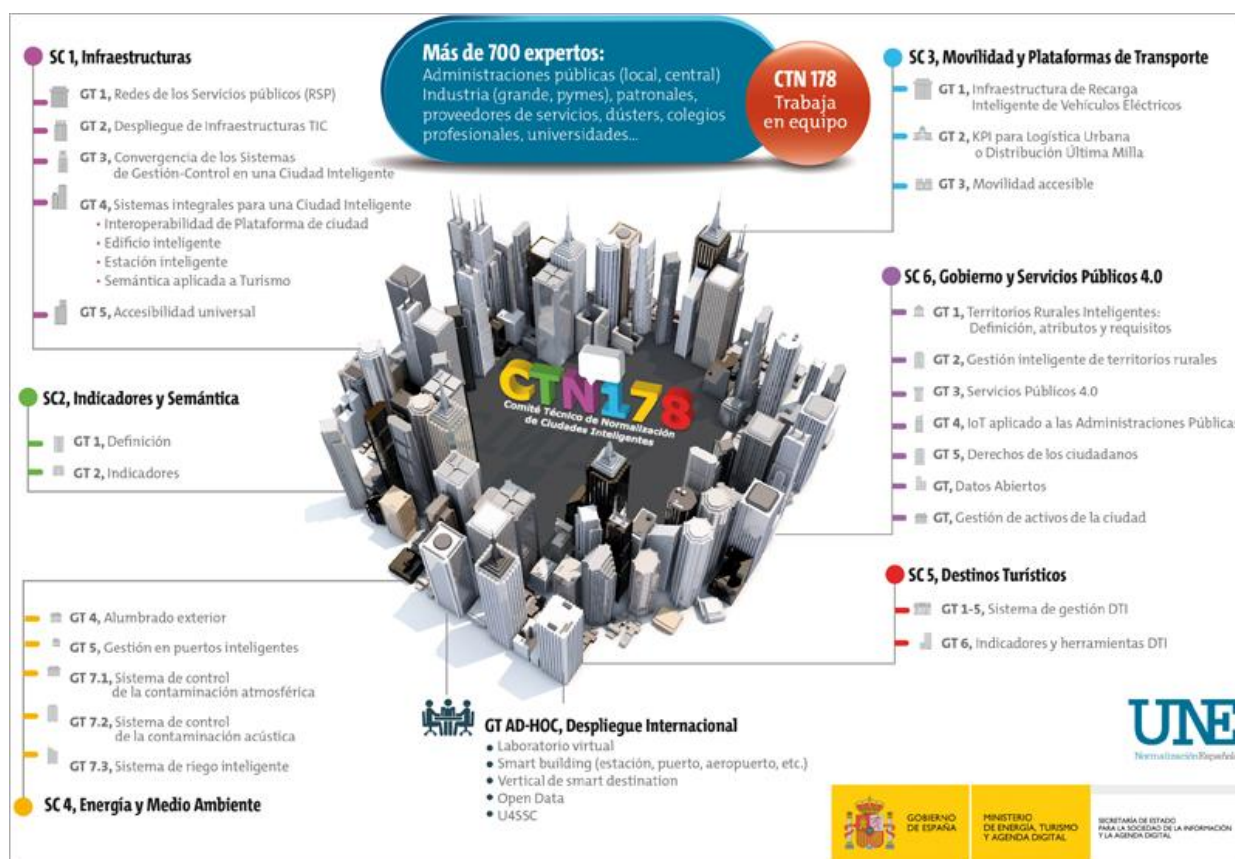


Figura 4. Comité Técnico de Normalización de Ciudades Inteligentes (CTN 178). Fuente: UNE.

Los siguientes son las normas vigentes hasta ahora publicadas por el CTN178, excluyendo los estándares tipo IN (informes)⁸:

UNE 178101-1:2015	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 1: Redes de aguas.
UNE 178101-2:2018	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 2: Redes de residuos.

⁸ Fuente: UNE

UNE 178101-3:2016	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 3: Redes de transporte.
UNE 178101-4:2015	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 4: Redes de telecomunicación.
UNE 178101-5-1:2015	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 5-1: Redes de energía. Electricidad.
UNE 178102-1:2015	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomunicación. Parte 1: Red Municipal Multiservicio.
UNE 178102-3:2015	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomunicación. Parte 3: Sistema de Comunicaciones Unificadas, SCU.
UNE 178104:2017	Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas integrales de gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente.
UNE 178105:2017	Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes
UNE 178108:2017	Ciudades inteligentes. Requisitos de los edificios inteligentes para su consideración como nodo IoT según la norma 178104.
UNE 178109:2018	Ciudades inteligentes. Estación inteligente y conexión con la plataforma de ciudad inteligente.
UNE 178201:2016	Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos
UNE 178202:2016	Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a cuadros de mando de gestión de ciudad.
UNE 178301:2015	Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (Open Data).
UNE 178303:2015	Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones.
UNE 178401:2017	Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, zonificación y arquitectura de gestión.
UNE 178402:2015	Ciudades inteligentes. Gestión de servicios básicos y suministro de agua y energía eléctrica en puertos inteligentes.
UNE 178405:2018	Ciudades inteligentes. Sensorización ambiental. Sistema de riego inteligente.
UNE 178501:2018	Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.
UNE 178502:2018	Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.
UNE-ISO 37120:2015	Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los servicios urbanos y la calidad de vida.

Tabla 3. Estándares UNE CTN178.

3.11 Conclusión

Las Ciudades Inteligentes propician una gestión más eficiente de los recursos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos, gracias al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Avanzar hacia altos grados de madurez requiere de una visión amplia y a futuro en la que la ciudad presta sus servicios de manera integral, y no de manera compartimentada. Las nuevas tecnologías, como el Internet de las Cosas, las Apps móviles, el Big Data, o las plataformas de gestión, hacen posibles nuevos escenarios de servicios al ciudadano y una mejor gestión de la ciudad.

En España, son muchas ya las ciudades que pueden considerarse inteligentes, si bien siempre es posible continuar avanzando hacia mayores grados de madurez. Tras la finalización del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes ha tomado el testigo el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que ayudará a las ciudades y territorios en ese camino, impulsando a su vez al sector TIC de ciudades inteligentes en España.

4 Internet de las Cosas (IoT)

4.1 Introducción

El Internet de las Cosas, conocido también como IoT por sus siglas en inglés (Internet of Things), es un término cuyo auge es reciente, y que hace referencia a la interconexión de objetos y de las aplicaciones relacionadas con los mismos a través de internet. Estos objetos están dotados de electrónica, sensores, actuadores, y conectividad a la red que les permiten recoger e intercambiar datos, así como ser controlados remotamente.

Inicialmente fueron principalmente servidores, ordenadores y posteriormente smartphones y tabletas los tipos de dispositivos con capacidad de conexión a Internet. Ahora, con los avances en electrónica y comunicaciones y la posibilidad de producir microprocesadores a bajo precio, es posible diseñar todo tipo de dispositivos IoT. De hecho, según Gartner, en 2020 habrá ya 30.000 millones de objetos conectados.

El concepto IoT se relaciona frecuentemente con al término M2M (Machine to Machine), que se utiliza para hacer referencia a las comunicaciones e intercambio de información entre dispositivos remotos.

4.2 Ejemplos de objetos conectados

Algunos de los tipos de objetos conectados que ya se utilizan son:

- Sensores medioambientales: que monitorizan por ejemplo la calidad del aire o del agua.
- Sistemas ciberfísicos en fábricas inteligentes.
- Sensores para jardinería y agricultura: capaces de medir temperatura, lluvia, humedad o nutrientes en la tierra, y que permiten mejorar la toma de decisiones para un mejor riego y producción.
- Contadores de electricidad: con ellos la producción y distribución de energía se hace más eficiente.
- Sensores médicos: desde pulseras y dispositivos para medir la presión arterial o el ritmo cardíaco, hasta sensores en implantes como en marcapasos y otros dispositivos especializados.
- Vehículos conectados.
- Sensores de tráfico y de movimiento.
- Smartwatches, con sistemas operativos como Android Wear o watchOS.
- Dispositivos de comando de voz, como Amazon Echo con su asistente virtual Alexa.
- Bombillas inteligentes, que pueden regular su iluminación.
- Botones inteligentes, como los lanzados por Amazon para ordenar la compra de productos.
- Collares de perro, que monitorizan la actividad así como la ubicación.
- Termostatos inteligentes, para programar la temperatura remotamente.
- Beacons o balizas como elementos de señalización para determinar el posicionamiento de personas.

El desarrollo de estos y otros dispositivos tiene múltiples beneficios, en la actualidad y potenciales, para mejorar la salud y calidad de vida de las personas, para gestionar mejor las ciudades o para aumentar la productividad de las fábricas.

4.3 Tecnologías

La aparición e irrupción del Internet de las Cosas ha sido posible gracias a la combinación de distintas tecnologías. Muchas de las más importantes se presentan a continuación.

4.3.1 Plataformas de desarrollo hardware para IoT

Las plataformas más conocidas para desarrollar dispositivos IoT son:

1. **Particle:** es una de las plataformas más completas para el desarrollo IoT de extremo a extremo. Ofrece desarrollo, conectividad, dispositivos en la nube (Particle cloud, que se verá más adelante) y aplicaciones. Todas las placas tienen la posibilidad de comunicarse mediante wi-fi o tecnología móvil. Es además una plataforma abierta, con una amplia comunidad que garantiza el soporte.

2. **Espressif:** se trata de una plataforma flexible con módulos de bajo coste, bajo consumo y fáciles de operar. Es uno de los chipsets preferidos para módulos wi-fi.
3. **Intel:** sus placas destacan principalmente por capacidades de procesamiento muy elevadas. La plataforma de desarrollo de hardware de IoT más popular en la actualidad de Intel es el kit para desarrollo de IoT de Up Squared groove, que es una plataforma diseñada específicamente para satisfacer las demandas de las aplicaciones industriales.
4. **Adafruit:** contribuye al sector de hardware IoT con placas especializadas para el desarrollo de prototipos. Además proporciona servicios en la nube para dispositivos con librerías de cliente simples.
5. **Arduino:** se trata de una plataforma muy conocida mucho antes de la expansión del Internet de las Cosas. Las primeras placas Arduino eran, en su mayoría, microcontroladores de propósito general que se conectaban a Internet mediante módulos GSM y wi-fi, pero cuando IoT comenzó a abrirse, se desarrollaron placas con características especiales, como Arduino 101 (desarrollado con Intel), MKR1000, Arduino WiFi Rev 2 y MKR Vidor 4000, basado en un chip FPGA. Como es el caso de Adafruit, también dispone de servicios en la nube para algunas placas.
6. **Raspberry Pi:** aunque se trata de un dispositivo de propósito general no sería justo ignorar la contribución de Raspberry Pi al desarrollo de algunos de los productos y proyectos IoT. Es un dispositivo demasiado complejo para ser usado en el desarrollo de simples conectores y actuadores, pero si se ha usado como base para agregadores de datos, hubs y gateways. Se aprecian principalmente sus puertos USB, la salida de audio, memoria de 1GB LPDDR SDRAM, y una velocidad de procesador de 1.2 GHz, muy útil cuando se requiere una alta capacidad de procesamiento.

4.3.2 Hardware SoC (System on a Chip)

Los circuitos integrados SoC integran gran parte o todos los módulos que componen un sistema electrónico en un solo chip, lo que permite disponer de dispositivos IoT de pequeño tamaño que puede contener conversores analógicos/digitales, memoria, lógica de control, funciones de radiofrecuencia todo ello en un único sustrato, con muy bajo consumo de potencia.

Algunos de los fabricantes principales de este tipo de hardware son: ARM, Intel, Qualcomm, Texas Instruments, Atmel o Freescale

4.3.3 Comunicaciones

Las comunicaciones han conocido un nuevo auge bajo el Internet de las Cosas, que ha llevado a nuevos usos a tecnologías ya existentes e incluso al desarrollo de tecnologías específicas que se adapten a los requisitos de bajo consumo, elevado número de conexiones y baja latencia de los dispositivos IoT. Algunas de estas tecnologías son:

1. **Redes PAN** (Personal Area Network): se trata de un grupo de tecnologías inalámbricas centradas en cortas distancias y normalizadas bajo el grupo de estándares IEEE 802.15, que permite que dispositivos portátiles como PDAs, teléfonos, tablets, sensores y actuadores, entre otros, puedan comunicarse e interoperar. Entre las tecnologías PAN que se usan en comunicaciones para IoT podemos distinguir:
 - a. **6LoWPAN** (Low power Wireless Personal Area Networks), tecnología que ofrece mecanismos de encapsulación y comprensión de cabeceras para poder enviar y recibir paquetes IPv6 en redes de baja potencia basadas en el estándar IEEE 802.15.4.
 - b. **ZigBee:** conjunto de protocolos de bajo consumo y bajo coste para redes inalámbricas de área personal (LR-WPAN) basadas en su capa física y de control de acceso al medio en el estándar IEEE 802.15.4, que utiliza la banda de frecuencias no licenciada ISM (868 MHz en Europa). Tiene la capacidad de crear redes malladas (mesh), con una velocidad de transmisión de 250 Kbps y un alcance aproximado de 10 metros.
 - c. **Thread:** tecnología similar a ZigBee, que comparte sus características de baja potencia y latencia y creación de redes malladas. También está basada en IEEE 802.15.4 en sus capas inferiores, pero además usa 6LoWPAN, lo que permite que sus dispositivos sean identificados mediante direcciones IP de forma nativa.

- d. **RFID** (Radio-frequency Identification): tecnología usada para la identificación automática de objetos mediante ondas de radio. Opera transmitiendo la identidad de los objetos desde una etiqueta o transpondedor que puede ser activa (con batería) o pasiva (sin batería). Su capa física está basada en el estándar 802.15.4f.
 - e. **BAN** (Body Area Network): tecnología inalámbrica de baja potencia y corto alcance optimizada para usar sobre o en las cercanías del cuerpo humano. Está basada en el estándar IEEE 802.15.6.
 - f. **Li-Fi** (Light Fidelity) se trata de una tecnología para la comunicación a través de la luz visible que se asemeja a wi-fi y alcanza altas tasas de transmisión (hasta 10 Gbps). En la capa física y de enlace usa el estándar VLG (Visible Light Communication – IEEE 802.15.7).
2. **NFC** (Near Field Communication): se trata de una tecnología de comunicación inalámbrica (estándar ISO/IEC 18092), que usa la inducción por campo magnético para la comunicación entre dispositivos cuando se tocan o están a una distancia de centímetros.
 3. **Bluetooth**: en especial desde la versión de bajo consumo de energía (Bluetooth Low Energy, BLE), en la que se basa Bluetooth Mesh, que permite un número de nodos mucho mayor y comunicaciones muchos a muchos. Actualmente ya está disponible la versión Bluetooth 5.0, que incrementa la velocidad de transmisión a 50 Mbps y tiene un alcance aproximado de 240 metros
 4. **HaLow** (IEEE 802.11ah), se trata de una variante de wi-fi con mayor alcance, y de bajo consumo, que opera en la banda de 900 MHz y espera competir con Bluetooth 5.0.
 5. Estándares de comunicaciones de telefonía móvil como **GPRS, UMTS y LTE**. En este sentido, existen grandes expectativas con la tecnología **5G**, que facilitará velocidades de movilidad superiores a 100 Mbps, comunicaciones fiables con latencias en el entorno a 1 ms y capacidad para gestionar un gran número de conexiones simultáneas.
 6. **PLC** (Power Line Communications): tecnología de telecomunicaciones para transmisión de datos sobre líneas eléctricas, aunque bastante conocida, se ha visto impulsada de nuevo por el Internet de las Cosas debido a su facilidad de implantación en dispositivos de control de suministro de energía eléctrica.
 7. **IPv6**: frente a la limitación de direcciones IP que supone la versión IPv4, IPv6 permite otorgar direcciones para la identificación y direccionamiento de los miles de millones de nuevos dispositivos IoT que se esperan conectar en las ciudades inteligentes.
 8. **Z-Wave**: protocolo inalámbrico que opera en la banda ISM y permite controlar objetos domésticos como luces, ventanas, cerrojos, puertas de garaje o radiadores. Es más sencillo, y por tanto menos costoso, que otros como Bluetooth o ZigBee. Ofrece capacidades de transmisión de 50 Kbps y un alcance que va desde 25 metros en el interior a los 90 metros en el exterior.
 9. **Redes LPWAN** (Low-Power Wide-Area Network): a diferencia de las redes PAN, estas redes de telecomunicaciones están diseñadas para permitir comunicaciones de área extensa con un bajo ancho de banda. Existen varios estándares o tecnologías, por ejemplo,
 - a. **LoRaWAN**: se basa en su capa física en la tecnología LoRa⁹, que usa modulación de Espectro Ensanchado con chirp (CSS) en la banda de frecuencias ISM, lo que le dota de robustez frente a interferencias y permite alcanzar largas distancias (hasta 10 y 15 km con línea de vista) manteniendo un consumo mínimo de los dispositivos, ya que transmiten únicamente cuando disponen de información. Las velocidades de transmisión entran en el rango de 0,3 a 50 Kbps. La red usa una topología en estrella en la que todos los elementos se conectan con un nodo central.
 - b. **Symphony Link**: tecnología desarrollada por Link Labs sobre tecnología LoRa para superar las limitaciones de LoRaWAN, que incrementa la capacidad de transmisión hasta 100 Kbps, reduce la tasa de errores y facilita la actualización del firmware en los nodos.

⁹ Es importante diferenciar en estas redes entre LoRa, usada en la capa física, que es una tecnología propietaria (Semtech), y LoRaWAN, que es un estándar abierto y define la capa de acceso al medio (MAC) y superiores.

- c. **Sigfox**: red IoT con tecnología propietaria que limita el número de paquetes (140 diarios) y su tamaño (12 bytes) para reducir el consumo de potencia.
- d. **Weightless**: tecnología de banda estrecha diseñada para operar en la banda de frecuencias ISM y desarrollada para redes IoT en topología de estrella con capacidades entre 600 bps y 100 Kbps y distancias que van desde unos pocos metros a kilómetros.
- e. **NB-IoT** (NarrowBand IoT): tecnología de banda estrecha desarrollada por 3GPP que utiliza las frecuencias de las redes de telefonía móvil, incluyendo GSM y LTE, y está condicionada por la arquitectura LTE, ya que usa un subconjunto de la misma. Es, por tanto, más fiable que otras tecnologías, ya que usa banda licenciada. Permite velocidades de transmisión que oscilan entre los 30 y los 60 Kbps.
- f. **LTE-M**: al igual que NB-IoT, esta tecnología también utiliza las conexiones LTE, pero está optimizada para un mayor ancho de banda, obteniendo mayor velocidad (hasta 1 Mbps en subida) y una menor latencia, lo que la hace más adecuada para aplicaciones que requieran una rápida respuesta. Además, permite conexiones que incluyen voz y está preparada para la comunicación de dispositivos en movimiento.

En la tabla 4 se resumen las características de las principales tecnologías inalámbricas para IoT y en la tabla 5 se hace una comparativa específica entre otras características de NB-IoT y LTE-M.

Tecnología	Bandas de frecuencia ¹⁰	Velocidad de Transmisión	Alcance aproximado	Topología de red	Estándar de capas inferiores
Zigbee	868 MHz (ISM)	250 Kbps	10 m	Mallada	IEEE 802.15.4
Thread	868 MHz (ISM)	250 Kbps	10 m	Mallada	IEEE 802.15.4
Z-Wave	868 MHz (ISM)	40 Kbps	25 -90 m	Mallada	ITU G.9959
NFC	13.56 MHz (ISM)	424 Kbps	4 cm	Punto a punto	ISO 14443 /ISO 18092
Bluetooth ¹¹	2.4 GHz (ISM)	1 - 32 Mbps	10 - 100 m	Punto a punto	IEEE 802.15.1
HaLow	868 MHz (ISM)	100 Kbps - 70 Mbps	10 m - 1 km	Estrella	IEEE 802.11ah
LoRaWAN	868 MHz (ISM)	300 bps - 50 Kbps	2 - 10 Km	Estrella	LoRa: Propietario LoRaWAN: Abierto
Weightless	868 MHz (ISM)	600 bps - 100 Kbps	2 Km	Estrella	Weightless – P
Symphony Link	868 MHz (ISM)	200 bps - 100 Kbps	2 - 10 Km	Estrella	Propietario (LinkLabs)
Sigfox	868 MHz (ISM)	100 bps downlink 600 bps uplink	3 - 50 Km	Celular	Propietario (Sigfox)
NB-IoT	Telefonía Móvil	27.2 Kbps downlink 62.5 Kbps uplink	15 Km	Celular	NB-IoT
LTE-M	Telefonía Móvil	384 Kbps downlink 1 Mbps uplink	10 Km	Celular	LTE-MTC

Tabla 4. Características las principales tecnologías de comunicaciones inalámbricas para IoT

	NB-IoT	LTE-M
Ancho de Banda	180 KHz	1,4 MHz

¹⁰ La banda de frecuencias no licenciada ISM varía dependiendo de la zona geográfica. Se han tomado las frecuencias usadas en Europa.

¹¹ Se ha excluido de esta tabla la versión Bluetooth 5.0, que permite mayor velocidad y alcance, así como Bluetooth Mesh, que permite redes malladas.

	NB-IoT	LTE-M
Latencia	1,5-10 sg	50 – 100 ms
Duración de la batería	+ 10 años	10 años
Despliegue en frecuencia	Flexible	En banda LTE
Penetración en interiores	Excelente	Buena
Voz	No	Si

Tabla 5. Comparativa entre NB-IOT Y LTE-M

Los requisitos de comunicaciones entre dispositivos IoT también se trasladan a la capa de aplicación:

- Elevado número de dispositivos y gran diversidad de los mismos, siendo algunos de bajo coste y escasa capacidad de cálculo.
- Alta escalabilidad, para poder añadir y retirar dispositivos sin que esto afecte a la continuidad de la operación de todo el sistema.
- Gran variedad de sistemas operativos y lenguajes de programación.
- Elevado número de conexiones simultáneas.
- Seguridad, ya que se trata de dispositivos conectados a internet que pueden llegar a controlar sistemas físicos.

Para cumplir con los requisitos anteriores, las redes IoT se basan en el intercambio de mensajes entre sus dispositivos. Este intercambio de mensajes puede efectuarse sobre varias arquitecturas:

1) Mediante una arquitectura cliente/servidor, en la que se delega en un servidor que se encarga de repartir la información entre los diferentes dispositivos, proporcionando en ocasiones servicios de filtrado y colas de mensajes.

2) De manera directa entre los distintos dispositivos. Se usa en protocolos donde prima la velocidad de transmisión de datos.

De la misma forma, existen dos formas o modos de operación en el intercambio de mensajes:

1) Publish/subscribe: los mensajes son publicados de manera asíncrona por un publicador de información o servicios, que normalmente es un servidor dedicado o broker para la distribución de la información. Los mensajes son recogidos por todos los dispositivos que hacen de suscriptores.

2) Request/response: los dispositivos solicitan información o servicios de un servidor u otros dispositivos mediante peticiones, que les son remitidos en forma de mensajes de respuesta.

Estas formas de operación e infraestructuras se han implementado en protocolos específicos de la capa de aplicación para IoT, siendo los más usados los siguientes:

1. **CoAP** (Constrained Application Protocol): es un protocolo abierto basado en un estándar de IETF pensado para dispositivos sencillos que necesitan control o supervisión remota a través de las redes estándar de Internet. Se basa en una arquitectura cliente/servidor que utiliza REST y está diseñado para poder traducirse de manera sencilla a HTTP para su integración web sobre la capa de transporte UDP. Ofrece funcionalidades específicas como multicast y seguridad.
2. **REST HTTP** (Representational State Transfer HTTP): es una arquitectura para sistemas distribuidos con un modelo de diseño de APIs que proporciona flexibilidad e interoperatividad para crear servicios web RESTful, ligeros y compatibles con HTTP.
3. **XMPP** (Extensible Messaging and Presence Protocol): protocolo abierto basado en XML diseñado para aplicaciones de mensajería instantánea. Se basa en una arquitectura cliente/servidor y su principal característica es la identificación de los dispositivos con una dirección conocida como JabberID (JID).
4. **MQTT** (Message Queue Telemetry Transport): es un protocolo abierto de envío de mensajes sobre TCP adecuado para dispositivos de baja potencia y recursos al ser muy sencillo y ligero. Usa una arquitectura cliente/servidor y está optimizado para soportar un elevado número de clientes conectados de manera simultánea.
5. **DDS** (Data Distribution Service): se trata de un estándar del OMG que tiene como objetivo facilitar el intercambio de mensajes en tiempo real con un alto rendimiento, asegurando la escalabilidad y la interoperatividad, mediante un patrón de publicador/subscriptor de manera directa, sin necesidad de un servidor.
6. **AMPQ** (Advanced Message Queuing Protocol): protocolo de cola de mensajes diseñado para asegurar la seguridad, fiabilidad e interoperatividad. Garantiza la recepción de los mensajes y

proporciona encriptación extremo a extremo. Está diseñado para aplicaciones corporativas con dispositivos IoT de alto rendimiento y redes de baja latencia. Opera sobre TCP y UDP.

Protocolo	Transporte	Mensajería	Estándar	Seguridad
CoAP	UDP	Request/Response	IETF	DTLS
REST HTTP	TCP	Request/Response	IETF	TLS/SSL
XMPP	TCP	Pub/Suscrb. Request/Response	IETF	TLS/SSL
MQTT	TCP	Pub/Suscrb. Request/Response	OASIS	TLS/SSL
DDS	TCP/UDP	Pub/Suscrb.	OMG	TLS/DTLS
AMPQ	TCP/UDP ¹²	Pub/Suscrb. Request/Response	OASIS	TLS/SSL

Tabla 6. Comparativa de los protocolos IoT en la capa de aplicación

4.3.4 Sistemas Operativos

Aunque muchos de los dispositivos IoT no disponen de sistema operativo debido a sus limitaciones, la creciente complejidad de los desarrollos para estos proyectos hace que cada vez más se requieran características típicas como la multitarea o el procesamiento multihilo, por lo que muchos desarrolladores acuden a sistemas operativos ya conocidos como Linux o Windows.¹³

Sin embargo, las especiales características del entorno en el que tienen que trabajar los dispositivos IoT están haciendo surgir sistemas operativos empotrados con capacidad para funcionar en entornos con escasos recursos de procesamiento que proporcionan protocolos de comunicaciones, seguridad, lenguajes de programación, capacidades de multitarea, y en ocasiones, de funciones de trabajo en tiempo real. Los más extendidos son:

1. **Mbed**: se trata de un sistema operativo de código abierto bajo licencia Apache 2.0, basado en los microcontroladores de ARM y escrito en C y C++. Tiene una arquitectura modular con un kernel llamado uVisor. Es compatible con la librería de SSL WolfSSL y soporta funciones de tiempo real. Actualmente dispone de drivers para comunicaciones como Bluetooth Low Energy, Thread, 6LoWPAN, Ethernet y wi-fi. Su huella de memoria es aproximadamente 5 Kbytes de RAM y 15 Kb de Flash.
2. **Contiki**: creado en 2002 como código abierto en lenguaje C bajo licencia BSD con una arquitectura modular e incluye una pila del protocolo TCP/IP con IPv6 y la pila Rime, diseñada para comunicaciones inalámbricas de baja potencia. Ofrece multitarea y puede funcionar en dispositivos con limitaciones de 2 Kb de RAM y 40 Kb de ROM.
3. **RiotOS**: se trata de un sistema operativo empotrado de código abierto bajo licencia LGPLv2 que soporta dispositivos IoT de baja potencia con un mínimo de 1,5 Kb de RAM y 5 Kb de ROM. Está basado en una arquitectura de microkernel y se ejecuta en microcontroladores de 8, 16 y 32 bits. Permite la programación de aplicaciones en C y C++, y proporciona prestaciones de multihilo y tiempo real. Es compatible con la librería WolfSSL y con múltiples protocolos de red, como Zigbee, IPv6 y 6LoWPAN y estándares como UDP, TCP y CoAP.
4. **TinyOS**: se trata de un sistema operativo de código abierto con una arquitectura monolítica, y basado en componentes para redes de sensores inalámbricas. Está escrito en el lenguaje de programación nesC como un conjunto de tareas y procesos que colaboran entre sí. Está diseñado para operar con importantes restricciones de memoria, llegando a necesitar 400 bytes. Incluye protocolos de red, servicios distribuidos, drivers de sensores y herramientas de adquisición de datos.
5. **MANTIS o MOS** (Multimodal system for NeTworks of In-situ wireless Sensors): es un sistema operativo de código abierto con arquitectura multicapa multihilo para plataformas de sensores inalámbricos. Está escrito en lenguaje C e implementado en una memoria RAM ligera de menos

¹² AMPQ soporta UDP a partir de la versión 1.1.

¹³ En un estudio efectuado en 2018 acerca del uso de sistemas operativos en dispositivos IoT, Linux era usado por el 71,8% de los participantes. <https://www.itprotoday.com/iot/survey-shows-linux-top-operating-system-internet-things-devices>

de 500 bytes. Incluye kernel, pila de protocolos de red y un gestor de eficiencia energética. Su característica principal reside en que es portable en múltiples plataformas, por lo que sus aplicaciones pueden ser testadas en C antes de exportarse a un sensor.

6. **FreeRTOS**: se trata de un sistema operativo empujado de tiempo real distribuido bajo licencia MIT. Tiene una arquitectura de microkernel y consiste simplemente de tres ficheros escritos en C pero tiene algunas funciones en assembler. Proporciona métodos para la gestión de múltiples hilos con prioridades. Tiene una huella de memoria entre 6 y 12 Kb. Es muy popular, siendo compatible con más de 35 plataformas de microcontroladores y ha sido escogido por AWS (Amazon Web Services) para desarrollar su propia versión.
7. **Zephyr**: se trata de un sistema operativo de tiempo real para dispositivos empujados conectados y limitados en recursos. Con una arquitectura de kernel monolítico ha sido desarrollado por Linux Foundation en código abierto bajo licencia Apache 2.0. Está escrito en C y ensamblador, con un sistema de configuración implementado en Python para compatibilidad con sistemas no-Unix. Dispone de drivers de dispositivos, protocolos de comunicaciones (IPv4 e IPv6, 802.15.4, Bluetooth Low Energy) y sistemas de ficheros.
8. **Nano-RK**: sistema operativo para redes de sensores inalámbricas. Tiene una arquitectura monolítica y usa 2 Kb de RAM y 18 Kb de ROM. Su objetivo principal es el soporte de multitarea, conexiones de red multi-salto y gestor de procesos en tiempo real por prioridades. Soporta el desarrollo de aplicaciones en lenguaje C.
9. **LiteOS**: sistema operativo modular basado en Linux para redes inalámbricas de sensores. Usa 4 Kb de huella de memoria, soporta un sistema de ficheros jerárquico, multitarea y multihilo y programación orientada a objetos con LiteC++.

Los sistemas operativos anteriores están diseñados para dispositivos finales que presentan una limitación de recursos. Existen sin embargo otros sistemas operativos que pueden ejecutarse en dispositivos que disponen de una mayor capacidad. Veamos algunos ejemplos:

10. **uClinux**: se trata de una extensión de Linux de código abierto con arquitectura monolítica que dispone de aplicaciones de usuario y soporta programación multihilo en lenguaje C. Sus requisitos de memoria alcanzan los 512 Kb de RAM y ROM.
11. **Raspbian**: es un sistema operativo monolítico de código abierto basado en Debian y optimizado para el hardware de Raspberry Pi. También soporta programación multihilo y está escrito en Python. Soporta los lenguajes de programación de Raspberry Pi: Python, C, C++, Java, Scratch y Ruby y lenguajes de scripting como HTML 5, Javascript y JQuery. Soporta funciones en tiempo real y un amplio rango de comunicaciones mediante la implementación de la pila completa de TCP/IP, MQTT y Bluetooth. Sus requisitos de memoria oscilan entre 256 y 512 Kb.

Además de los sistemas operativos de código abierto para IoT que se han descrito hasta ahora, existen otros sistemas operativos comerciales propietarios.

12. **Brillo (Android Things)**: es una plataforma de sistema operativo modular desarrollada por Google y basada en Android. Está codificada usando un lenguaje especial de programación llamado Weave. Puede usarse tanto en dispositivos IoT de bajos recursos como en otros de mayor potencia, ya que sus requisitos de memoria que varían de 32 a 128 Kb. Soporta funciones en tiempo real y comunicaciones a través de IP, Zigbee o wi-fi.
13. **Windows IoT (anteriormente Windows Embedded)** en el que se agrupan dos subfamilias de sistemas operativos comerciales desarrollados por Microsoft para sistemas empujados que van desde pequeños dispositivos en tiempo real hasta dispositivos de puntos de venta:
 - Familia IoT, compuesta por las versiones Mobile, Enterprise y Core.
 - Familia Embedded, compuesta por las versiones Compact, Standard, Embedded Systems (Server y Pro), Industria, NavReady, Automotive y Hand.

En estas familias destacan dos versiones:

- a. **Windows IoT Core**, desarrollado para ser usado tanto en dispositivos IoT con pocos recursos, como en otros con más capacidad (256-512 Kb de huella de memoria). Soporta servicios de Microsoft como Powershell, Active Directory, comunicaciones y multimedia. Tiene soporte para los lenguajes C, C++, C#, VB y Javascript y para los protocolos de comunicaciones RTP, wi-fi, Bluetooth y MQTT.

- b. **Windows Embedded Compact (WinCE)**, diseñado para sistemas empujados con mínima memoria (2 Kb RAM y 4 Kb ROM). Permite programación en C y C++ y soporta los protocolos FTP, HPTT y MQTT.

Por último nombrar a **Azure Sphere**, que ha sido desarrollado en 2018 por Microsoft sobre un núcleo de Linux, que es parcialmente de código abierto.

Sistema Operativo	Arquitectura	Memoria (footprint)	Lenguaje de Programación	Protocolos soportados	Tiempo real	Licencia
Mbed	Monolítica	5 Kb RAM 15 Kb Flash	C/C++	Zigbee, Bluetooth, Thread, IPv6, CoAP, MQTT 6LoWPAN, w-ifi	Soportado	Apache 2.0
Contiki	Modular	2 Kb RAM 40 Kb ROM	C	RPL, uIP, uIPv6, MQTT, 6LoWPAN, CoAP, WiFi, Bluetooth	Parcialmente soportado	BSD
RiotOS	Microkernel	8-32 Kb	C/C++	ZigBee, TCP, UDP, RTL, IPv6, 6LoWPAN, CoAP, wi-fi, Bluetooth, LTE MQTT	Soportado	GPLv2
TinyOS	Monolítica	400 bytes RAM	NesC	TCP, UDP, RTL, IPv6, 6LoWPAN, CoAP, MQTT, Bluetooth	No soportado	BSD
Mantis (MOS)	Multicapa	500 bytes RAM 14 Kb Flash	C	Capa s de comunicaciones en kernel	No soportado	BSD
FreeRTOS	Microkernel	6-12 Kb	C, assembler	uIP, lwIP, TCP, LoWPAN, CoAP, MQTT	Soportado	MIT
Zephyr	Monolítica	8-512kb	C, assembler, Python	IPv4 e IPv6, 802.15.4, Bluetooth	Soportado	Apache 2.0
Nano-RK	Monolítica	2 Kb RAM 18 Kb ROM	C	Sockets	Soportado	GPL
LiteOS	Modular	4 Kb RAM 128 Kb ROM	Lite C++	NBLoT, 6LoWPAN, ZigBee, LTE, Bluetooth	No soportado	BSD
uClinux	Monolítica	512 Kb	C	uIP, lwIP, WiFi, Bluetooth, LTE, IPv6, MQTT	Parcialmente soportado	GPL
Raspbian	Monolítica, modular	256-512 kb	Python, C, Ruby, Java, PHP, C++, Node.js	RTP, LTE, HTTP, TCP, MQTT	Soportado	GPL

Tabla 7. Comparativa entre sistemas operativos para IoT de código abierto.

4.3.5 Plataformas de gestión, almacenamiento y analítica

El Internet de las Cosas no es una única tecnología, sino una agregación de sensores, dispositivos, redes y software que trabaja de manera colectiva para obtener datos. Una plataforma IoT tiene como objetivo coordinar los aspectos fundamentales que hacen funcionar una solución completa. Esto implica determinar donde y cuando se recogen los datos, como se comunican los dispositivos entre sí, y finalmente obtener valor de los datos recogidos. Por tanto, las características que suelen tener estas plataformas son:

- Multiconectividad en la red, a través de la agregación de varias tecnologías y protocolos de comunicaciones.
- Gestión de los dispositivos, con capacidad para la identificación y modelado virtual de los mismos, así como para el despliegue de aplicaciones en el perímetro (edge).
- Soporte para el desarrollo e integración de aplicaciones.
- Protocolos y herramientas para la seguridad.

- Protocolos de intercambio y recogida de datos.
- Funciones de analítica de datos.
- Soporte para visualización de analítica de datos.

Actualmente existen en el mercado más de 300 plataformas y su número crece rápidamente, siendo algunas propietarias y otras de código abierto, pero todas comparten en mayor o menor medida las características anteriores. Veamos algunos ejemplos:

4.3.5.1 Plataformas comerciales

1. **Artik Cloud:** mantiene un ecosistema de extremo a extremo, por lo que no es necesario desarrollar módulos adicionales, protocolos o aplicaciones en la nube. Soporta lenguajes Java/Android, ObjC (iOS y Mac), Python, Ruby y protocolos de comunicaciones REST/HTTP, Websockets, MQTT, y CoAP.
2. **Autodesk Fusion Connect:** funciona como un servicio de suscripción en la nube, llegando a gestionar hasta 500.000 activos y 100.000 mensajes por segundo. Protocolos CoAP, UDP, HTTP, ModBUS, XMPP, DDS y MQTT, además de tecnologías M2M.
3. **Amazon Web Services (AWS) IoT,** entre sus características principales destaca el soporte para HTTP, Websockets y MQTT, un motor de reglas para el enrutado de mensajes a dispositivos finales y la creación de una versión virtual y persistente de cada dispositivo "shadow", que permite visualizar el estado de los mismos e interactuar con ellos.
4. **General Electric Predix,** basado en Pivotal Cloud Foundry, su principal característica es el soporte de más de 60 marcos regulatorios en todo el mundo.
5. **Google Cloud IoT:** usa la experiencia de Google para el procesamiento, analítica e inteligencia artificial a escala web. Utiliza también la red de fibra global de Google para ofrecer comunicaciones con los dispositivos de muy baja latencia.
6. **Microsoft Azure IoT Suite:** se integra fácilmente con aplicaciones de otros fabricantes como SAP y Oracle y ofrece soluciones preconfiguradas con Azure IoT services. Soporta HTTP, AMQP y MQTT y ofrece el servicio Azure IoT Edge para el análisis de datos e inteligencia artificial en dispositivos situados en el perímetro de la red.
7. **IBM Watson IoT,** entre sus características principales incluye Machine Learning para el procesamiento automatizado y clasificación de los datos en base a prioridades aprendidas, soporte de Raspberry Pi y contextualización y análisis de datos en tiempo real.
8. **ThingWorx:** entre sus características destaca la analítica de datos, la integración con Realidad Aumentada y un SDK para el desarrollo de aplicaciones en el perímetro.
9. **Salesforce IoT Cloud,** construido sobre Thunder, un motor de procesamiento de eventos escalable diseñado para soportar y analizar volúmenes de datos masivos generados por dispositivos, sitios web, aplicaciones, clientes y socios e iniciar acciones de respuesta en tiempo real.
10. **Zebra Zatar:** con un Kit de desarrollo para el sistema operativo Mbed de ARM, ofrece APIs para la creación de aplicaciones a medida, además de un portfolio de aplicaciones para la comunicación con los dispositivos.
11. **WebNMS,** de Zoho, ofrece funcionalidades de adquisición de datos en el perímetro, analítica, almacenamiento, visualización e informes, gestión de dispositivos y usuarios y seguridad.

4.3.5.2 Plataformas abiertas

1. **Kaa,** licenciada bajo Apache 2.0 ofrece múltiples integraciones con fabricantes de hardware. Destaca por su elevada escalabilidad horizontal que le permite gestionar millones de dispositivos.
2. **Macchina,** puede ejecutarse en dispositivos con Linux empujado con una memoria mínima de 32 Mb e implementa un entorno de ejecución de Javascript y C++ modular y extensible.
3. **SiteWhere,** bajo licencia CPAL 1.0 se integra con el EventHub de Azure y conecta dispositivos a través de MQTT, AMQP y otros protocolos.
4. **ThingSpeak,** ofrece la posibilidad de analizar y visualizar los datos con MATLAB por su colaboración con Mathworks y dispone de APIs RESTful y MQTT. Soporta Arduino, Raspberry Pi, Beagle Bone y otros.

4.3.5.3 Plataformas orientadas al desarrollo a medida

Se trata de plataformas que facilitan el desarrollo de sistemas IoT a medida para lo cual proporcionan las herramientas para integrar con hardware y software de diferentes fabricantes. Algunos ejemplos son:

1. **Carriots**, se trata de una plataforma creada en España en modo PaaS (Platform As A Service) diseñada para IoT y M2M, que ofrece una API basada en REST que permite comunicarse con ella y gestionar los datos de manera sencilla, además de la integración con sistemas externos. Destaca principalmente por su amplio catálogo de hardware compatible: Arduino, Raspberry Pi, Beagle Bone, Fez, Cubie Board, etc. Dispone además de un SDK para lenguaje Groovy.
2. **Initial State**, plataforma sencilla para uso doméstico y empresarial que funciona con una amplia variedad de lenguajes, plataformas, dispositivos y servicios online, como Arduino, Particle y AWS Lambda.
3. **Losant**, destaca por su amplio rango de hardware compatible y por proporcionar un SDK de software compatible para Arduino y Node.js.
4. **MyDevices Cayenne**, orientado al desarrollo de prototipos con aplicación móvil para conectarse con Raspberry Pi.
5. **Temboo**, es una plataforma colaboradora con Arduino pero que posee 10 diferentes SDKs y funciona con casi cualquier lenguaje de programación, dispositivo empujado, sensor, actuador y servicio en la nube. Permite usar HTTP, MQTT y CoAP.
6. **Ubidots**, permite la gestión y visualización de los datos en tiempo real y ofrece una API REST que permite leer y escribir datos a los recursos disponibles. La API soporta tanto HTTP como HTTPS. Tiene una amplia variedad de hardware compatible: Adafruit, Arduino, Beagle Bone, etc.

4.3.5.4 Plataformas end-to-end

Se trata de plataformas IoT completamente desarrolladas desde los dispositivos finales hasta los servicios en la nube con un proveedor específico:

1. **Samsara**, este suministrador incluye para la plataforma un amplio rango de sensores plug and play, conectividad inalámbrica y software para su ubicación en la nube. Sus aplicaciones van desde la gestión de flotas y aplicaciones industriales hasta la monitorización de la cadena de frío.
2. **Particle Cloud**: incluye hardware (sensores, firmware y conectividad wi-fi y móvil), desarrollado en la misma plataforma, software y nube. Destaca por sus aplicaciones en movilidad.

Otra plataforma, basada en la conectividad a través de las redes móviles es **Hologram**, basada en la utilización de tarjetas SIM globales para todos los dispositivos, con acuerdos con más de 500 operadoras de telefonía móvil en todo el mundo. Dispone de una API REST para la integración entre dispositivos y SDK para el desarrollo de aplicaciones.

4.3.6 Vehículos conectados (V2X)

V2X (vehicle-to-everything) es el paso de información de un vehículo a cualquier entidad que pudiera afectarle y viceversa. Agrupa varios tipos de comunicación como V2I (vehicle-to-infrastructure), V2N (vehicle-to-network), V2V (vehicle-to-vehicle), V2P (vehicle-to-pedestrian), V2D (vehicle-to-device) y V2G (vehicle-to-grid).

Los principales objetivos de V2X son la seguridad vial, la eficiencia de la movilidad y el ahorro energético.

Las tecnologías de comunicaciones bajo V2X pueden dividirse entre las que se basan en redes WLAN y las que se basan en tecnologías móviles.

Las tecnologías basadas en WLAN usan el estándar IEEE 802.11p, que soporta la comunicación directa entre vehículos (V2V) y entre vehículos e infraestructuras (V2I) usando la banda de frecuencias licenciada de 5.9 GHz para ITS (Intelligent Transport Systems) y describe las capas inferiores (física y de acceso al medio). Posteriormente ha surgido el estándar IEEE 1609, también conocido como WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments), que describe las capas superiores de estas comunicaciones.

En 2016 3GPP ha publicado las especificaciones para las comunicaciones basadas en LTE, que se conocen normalmente como “celular V2X” (C-V2X).

4.4 Retos

4.4.1 La ciberseguridad

Como hemos visto en anteriores apartados, IoT es un mercado creciente, por lo que muchos diseñadores y fabricantes de productos están más interesados en sacar sus productos rápidamente que en tomar los pasos necesarios para introducir la seguridad desde el diseño. De hecho, una de las mayores brechas de seguridad es el uso de claves o credenciales por defecto o codificadas en el hardware. Otro problema común es que a menudo los dispositivos IoT carecen de los recursos de computación suficientes para implementar una seguridad fuerte. Por último, hay que tener en cuenta que los elementos que se conectan a una red IoT no fueron pensados en muchos casos para disponer de comunicaciones, por lo que tampoco disponen de medidas de protección frente a ciberataques.

Los expertos en seguridad llevan avisando desde hace años de los riesgos de conectar un elevado número de dispositivos inseguros a internet. El tiempo les ha dado la razón, por ejemplo, en 2010 investigadores revelaron que el virus Stuxnet fue usado para dañar físicamente una planta nuclear en Irán. En 2013 se descubrió la primera red botnet IoT, con más del 25% compuesta por dispositivos que no eran ordenadores. En 2015, investigadores de seguridad lograron infiltrarse en la red de un automóvil y controlar su funcionamiento de forma remota. En 2016, el proveedor de servicios DNS Dyn fue atacado desde dispositivos IoT haciendo caer un elevado número de sitios web, incluyendo los de Amazon, Netflix, Twitter y el New York Times.

Como consecuencia de los ataques anteriores, desde agosto de 2017 el Congreso de los Estados Unidos ha exigido que cualquier dispositivo IoT que se venda al Gobierno no use credenciales por defecto, no tenga vulnerabilidades conocidas y ofrezca un mecanismo para su actualización.

Hasta la fecha los tipos de ataques más conocidos son:

1. **Ataques tipo Botnet:** una botnet es un conjunto de red de ordenadores, servidores u otros dispositivos (bots) que contienen un malware que posibilita su control remoto o la ejecución automática de órdenes que pueden perjudicar a otros sistemas. Entre los ataques tipo Botnet a IoT conocemos:
 - a. **Mirai:** el objetivo principal de este malware es la infección de routers y cámaras IP, usando estos para realizar ataques de tipo DDoS. Mirai escanea continuamente los dispositivos IoT y los infecta accediendo mediante telnet con las credenciales por defecto, cargando el código malicioso en la memoria del dispositivo. El código de Mirai se ha hecho público, lo que ha dado lugar a muchas variantes.
 - b. **OMG:** variante de Mirai que convierte los dispositivos IoT en servidores proxy.
 - c. **Torii:** otra variante de Mirai, con la capacidad de enviar información y ejecutar comandos, con la característica que es multiplataforma, por la que amenaza a una mayor cantidad de dispositivos.
 - d. **Reaper,** a diferencia del Mirai original, no utiliza los valores por defecto de las credenciales, sino técnicas de hacking para lograr acceso a los mismos, explotando diversas vulnerabilidades.
 - e. **Satori (Mirai Okiru),** variante que explota las vulnerabilidades en los puertos de los routers para realizar inyección de código y ataques DDoS.
 - f. **Gafgyt,** utiliza técnicas de escaneo de puertos desde otros bots o servidores externos para infectar un alto número de servidores y efectuar ataques DDoS masivos.
 - g. **Chalubo,** variante de Mirai que utiliza ataques de fuerza bruta contra servidores SSH para ejecutar ataques DDoS.
 - h. **Hajime,** variante de Mirai, que utiliza una red peer-to-peer en plataformas específicas.
 - i. **Masuta y Pure Masuta,** variantes de Mirai que utilizan vulnerabilidades en routers específicos.
2. **Ataques tipo VPNFilter:** se trata de un malware de múltiples etapas que se aloja en routers corporativos y domésticos usando sus credenciales por defecto. Se han distinguido las siguientes etapas en la infección:

- 1) En la primera etapa, crea una presencia persistente en el router que resiste incluso un reinicio, y prepara la descarga de módulos subsiguientes desde un servidor de control.
- 2) La segunda etapa contiene la mayor parte del malware, y puede extraer ficheros, ejecutar comandos y gestionar el dispositivo, incluso puede llegar a dejarlo inservible con un determinado comando. Incluye también un módulo para no dejar trazas del ataque, una vez inutilizado el dispositivo.
- 3) Los módulos de la tercera etapa incluyen un sniffer para espiar el tráfico que pasa por el dispositivo, accediendo a las credenciales de sitios web. También pueden interceptar y modificar el tráfico de la web con ataques tipo man-in-the-middle. A fecha de hoy, aún se descubren más módulos de este malware: instalación de troyanos en Windows, funciones SSH, utilidades DDoS, portforwarding, TCP VPN inversa para acceder a los dispositivos internos, etc.

Este malware parece haber sido diseñado para espiar el control industrial de dispositivos SCADA que usan el protocolo Modbus. Un ataque de este tipo llevó a infectar más de 500.000 routers en todo el planeta en mayo de 2018.

En cuanto a las medidas de seguridad más comunes que se deben usar en sistemas IoT, podemos destacar:

- Incorporar la seguridad desde la fase de diseño de los dispositivos.
- Eliminar las credenciales por defecto o codificadas en el hardware.
- Uso de PKI y certificados digitales.
- Identificación unívoca de los dispositivos.
- Uso de encriptación fuerte.
- Seguridad en las comunicaciones: firewalls, detección de intrusiones, cerrado de puertos, bloqueo de direcciones IP no autorizadas, segmentación de redes, etc.
- Actualización continua del software.
- Formación de consumidores y usuarios.

4.4.2 La privacidad

El emplazamiento de dispositivos del Internet de las Cosas en muchos casos los sitúa en vías públicas y las funciones de control que ejecutan les pueden llevar a recoger información de carácter personal (datos identificativos, biométricos, médicos, imágenes, conversaciones) o que pueden revelar datos acerca de los hábitos y costumbres de las personas (recorridos, trayectos, adquisiciones).

A este respecto, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se extiende también a dispositivos IoT, indicando que se requerirá una evaluación del impacto relativa a la protección de datos en el caso que se efectúe una *“Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar”*¹⁴

Por tanto, se deberá tener muy presente la legitimidad para tratar los datos recogidos desde IoT, la información facilitada a los interesados, la obtención de su consentimiento, y las medidas técnicas y organizativas que se tomen para garantizar los derechos y libertades de los interesados.

Por otro lado, los fabricantes de dispositivos son cada vez más conscientes de este problema y diseñan objetos que automáticamente discriminan en su recogida los datos que puedan afectar a la intimidad de las personas.

4.4.3 El aumento exponencial del volumen de datos

Como se ha dicho en la introducción, se espera que para 2020 haya cerca de 30.000 millones de dispositivos conectados incrementando de forma masiva la información derivada del Internet de las Cosas, lo que, a su vez, lleva implícito varios desafíos:

- Aumento de la capacidad de almacenamiento, así como la introducción de tecnologías de comunicaciones de alta velocidad y baja latencia, que permita un funcionamiento correcto, especialmente de los sistemas que operan en tiempo real.

¹⁴ Reglamento General de Protección de Datos. Artículo 35.3 a)

- Aumento de la capacidad de procesamiento de dispositivos y servidores de forma que los datos en bruto puedan transformarse en formatos que puedan ser fácilmente explotados.
- Desarrollo de nuevas herramientas específicas para el tratamiento de grandes volúmenes de datos, con capacidad para gestionar esta información.

4.4.4 La estandarización e interoperabilidad

Actualmente distintos fabricantes utilizan sus sistemas propietarios que no son interoperables, lo que limita el desarrollo de los proyectos IoT y bloquea la aparición de nuevos actores en el mercado. Para cambiar esta situación y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en IoT se están produciendo importantes esfuerzos de normalización por parte de organismos internacionales:

1. El grupo de estudio **SG20: Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C) de ITU** (International Telecommunications Union) que ha tenido como objetivo facilitar el desarrollo coordinado de tecnologías IoT. Para ello ha llevado a cabo la estandarización de arquitecturas así como de mecanismos para la interoperabilidad de aplicaciones y conjuntos de datos empleados en verticales de la industria. Parte del resultado de los trabajos de este grupo es la serie completa de recomendaciones de ITU **Y.4000-Y4999** dedicadas a IoT y smart cities.
2. **ISO/IEC** (International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission), dentro de su comité técnico **ISO/IEC JTC1/SC 41, Internet of Things and related technologies**, que, hasta la fecha, ha publicado los estándares **ISO/IEC 20924:2018 - Internet of Things (IoT) – Vocabulary**, **ISO/IEC 30141:2018 - Internet of Things – Reference Architecture** e **ISO/IEC 21823-1:2019 - Interoperability for internet of things systems — Part 1: Framework**.
3. **IEEE** (Institute of Electrical and Electronic Engineers), que ha publicado la familia de estándares **IEEE 1451**, que define interfaces de comunicación entre transductores inteligentes y sistemas basados en microprocesadores, instrumentos y redes. En esta familia se incluye el proyecto de estándar **IEEE P1451-99 - Standard for Harmonization of Internet of Things (IoT) Devices and Systems**, que define un método para el intercambio de mensajes, interoperabilidad y seguridad en una red IoT. Paralelamente también se encuentra en desarrollo el proyecto de estándar **IEEE P2413 - Architectural Framework for the Internet of Things**, que define la descripción de varios dominios IoT, sus abstracciones, así como la identificación de elementos comunes entre ellos.

4.5 La iniciativa oneM2M

La iniciativa oneM2M se lanzó en 2012 como una iniciativa conjunta entre 14 organizaciones, entre las que se encuentran la ETSI, y otras organizaciones de estandarización. Su objetivo es asegurar un despliegue eficiente de los sistemas de comunicaciones M2M (Machine-to-Machine) y del Internet de las Cosas (IoT), desarrollando especificaciones técnicas para M2M que puedan implantarse en distintos sistemas hardware y software, y que permitan conectar una amplia variedad de dispositivos con los servidores de aplicaciones M2M.

Agrupar ya a más de 200 organizaciones, incluyendo empresas y actores de diversos dominios de negocio como son: transporte, salud, energía, automatización industrial u hogares inteligentes.

OneM2M prepara, aprueba y mantiene conjuntos de Especificaciones Técnicas e Informes Técnicos respecto a:

- Casos de uso y requisitos para un conjunto común de capacidades de Capa de Servicio.
- Aspectos de capa de servicio, con arquitectura de alto nivel y detallada.
- Protocolos, APIs y objetos estándar basados en esta arquitectura (protocolos e interfaces abiertos).
- Aspectos de seguridad y privacidad (autenticación, cifrado, verificación de la integridad).
- Accesibilidad y descubrimiento de aplicaciones.
- Interoperabilidad, incluyendo especificaciones de pruebas y conformidad.
- Recopilación de datos con fines estadísticos y de facturación.
- Identificación y denominación de dispositivos y aplicaciones.
- Modelos de información y gestión de los datos (incluyendo funcionalidad de almacenamiento y suscripción/notificación)
- Aspectos de gestión (incluyendo gestión remota de entidades).

- Casos de uso comunes, aspectos de terminales y módulos, incluyendo interfaces/APIs de entre las Capas de Aplicación y de Servicio, y entre la Capa de Servicio y las funciones de comunicaciones.

Las especificaciones se publican agrupadas en “Releases”. Hasta ahora se han realizado dos publicaciones formales:

- Release 1, en enero de 2015
- Release 2, en agosto de 2016

Actualmente se trabaja en las Releases 3 y 4, que están en formato borrador.

Cada una de las especificaciones, a su vez, se publica en los distintos organismos de estandarización, como la ETSI, TTA o ATIS con su propia nomenclatura.

Algunos ejemplos de especificaciones oneM2M son:

- TS0001 – Functional Architecture
- TS0002 – Requirements
- TS0003 – Security Solutions
- TS0008 – CoAP Protocol Binding
- TS0010 – MQTT Protocol Binding

4.6 Conclusión

Los avances en electrónica y comunicaciones han impulsado la posibilidad de producir multitud de objetos con capacidad de conexión a internet, generando nuevos modelos de negocio y reforzando y avanzando en la transformación digital de la sociedad.

El Internet de las Cosas se emplea ya para multitud de propósitos, entre los que se encuentran objetos de uso cotidiano, desde bombillas o termostatos hasta relojes y vehículos. Además, entre los dispositivos IoT encontramos sensores médicos, multitud de sensores de las Ciudades Inteligentes, y los sistemas ciberfísicos de las fábricas inteligentes e Industria 4.0.

Por tanto, se trata de una tecnología incipiente, y que, si bien plantea importantes retos, tiene un alto potencial para la mejora de numerosos productos y servicios.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

La Transformación Digital:

- Aplicación de la tecnología digital en todos los aspectos de la sociedad humana.
- Revolución de la experiencia del cliente, modelo de negocio y operaciones.
- Aplicable a todos los sectores y áreas de actividad.
- Las nuevas tecnologías actúan como habilitadoras.
- La estrategia y gestión en las organizaciones es clave para el éxito en la transformación.
- Genera múltiples beneficios, como la mejora de la experiencia del cliente, la eficiencia operativa, la percepción de marca, una mejor gestión y mayores ingresos.
- La industria 4.0 y las Ciudades Inteligentes, son ejemplos de transformación digital, en las que el IoT (Internet de las Cosas) juega un importante papel.

Industria 4.0:

- Cuarta revolución industrial, asociada a las fábricas inteligentes.
- Utilización de las TIC en la industria, fusionando el mundo industrial con el mundo digital.
- Principios de diseño: interoperabilidad, transparencia de la información, asistencia técnica y decisiones descentralizadas.
- Tecnologías habilitadoras: IoT, sistemas ciberfísicos, Cobot, cloud y fog computing, Big data, inteligencia artificial, realidad aumentada, ciberseguridad, simulación y fabricación aditiva.
- Iniciativas de la Comisión Europea: Digitising European Industry, I4MS, CREMA, Industry 4.0 for SMEs.
- Iniciativa española: "Industria Conectada 4.0", alineada con la Agenda Digital para España. Es relevante su informe preliminar "La Transformación Digital de la Industrial Española".
- Desafíos principales: seguridad, fiabilidad, espionaje industrial, madurez de las tecnologías y la posible pérdida de empleos (si bien pueden crearse otros).

Ciudades Inteligentes:

- Aquellas que aplican las TIC con el objetivo de mejora de la calidad de vida, mayor eficacia de los recursos, desarrollo sostenible y participación ciudadana activa.
- Según un informe de la UE, han de tener al menos alguna iniciativa de Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Governance o Smart Living.
- No obstante, no hay un consenso general respecto a los requisitos para que una ciudad pueda considerarse inteligente.
- Múltiples casos de uso en iluminación, tráfico, transporte, gestión de residuos, etc.
- Grados de madurez: integración vertical, integración horizontal, conectada, e inteligente.
- Tecnologías: sistemas de captación de datos como redes sociales e IoT, portales, APIs, apps móviles, sistemas de análisis de información...
- Las Plataformas de Gestión integral de ciudad inteligente permiten recoger información, distribuirla, analizarla, tomar decisiones y exponer datos. La norma UNE 178104 establece un modelo de plataforma de ciudad basado en cinco capas: interconexión/adquisición, conocimiento, interoperabilidad, servicios y soporte.
- El Plan Nacional de Territorios Inteligentes toma el testigo de Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y tiene por objetivos continuar incrementado el número de empresas y el volumen de negocio en el sector TIC, mejorar el saldo comercial del sector e impulsar la sofisticación de la demanda.
- Otras iniciativas son RECI, la red DTI, Alianza Inercia, EIP-SCC y Espresso.
- Además de ello, existen instrumentos de financiación como JESSICA, FIDAE, ELENA o LIFE.
- El ONTSI ha realizado dos estudios sobre el sector: "Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades Inteligentes" y "Estudio sobre los Niveles de Interoperabilidad de las Principales Plataformas de Gestión de Servicios de las Ciudades Inteligentes".
- El CTN 178 de UNE publica normas sobre ciudades inteligentes, organizándose en 6 subcomités (Infraestructuras, Indicadores y semántica, Movilidad y plataformas de transporte, Energía y medio ambiente, Destinos turísticos y Gobierno y Servicios públicos 2.0).

Internet de las Cosas (IoT):

- Concepto que hace referencia a la interconexión de objetos a través de internet, con electrónica y conectividad que les permite intercambiar datos y ser controlados remotamente.
- En 2020 habrá 30.000 millones de objetos conectados según Gartner.
- Relacionado con el concepto M2M (Machine-to-Machine), que hace referencia a las comunicaciones entre dispositivos IoT.
- Abarca todo tipo de objetos cotidianos (bombillas, termostatos, relojes, vehículos), y también de otros sectores como sensores de ciudades inteligentes, sistemas ciberfísicos de la industria 4.0 o sistemas de medición médica.
- Múltiples tecnologías. Plataformas de desarrollo de hardware, como Particle, Adafruit, Arduino o Raspberry Pi y hardware SoC (System on a Chip) de distintos fabricantes como ARM, Intel, Qualcomm, Texas Instruments o Atmel.
- Comunicaciones a través de protocolos que requieren baja potencia (RFID, NFC, Bluetooth, HaLow, Li-Fi, PLC, ZigBee, Thread, Z-Wave, y también redes LPWAN (low-power WAN) como LoRaWAN, Symphony Link, Sigfox, Weightless, NB-IoT o LTE-M.
- Protocolos de capa de aplicación utilizados: CoAP (Constrained Application Protocol), HTTP REST (Representational State Transfer), XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), MQTT (Message Queue Telemetry Transport), DDS (Data Distribution System) o AMQP (Advanced Message Queuing Protocol).
- Sistemas operativos para IoT: se caracterizan por sus bajos requisitos de recursos hardware y pueden distinguirse aquellos de código abierto y los propietarios.
- Comunicaciones para vehículos conectados V2X.
- Existen plataformas de gestión, almacenamiento y analítica, comerciales y de código abierto, orientadas a la integración de elementos de diversos fabricantes o de soluciones completas con un único suministrador.
- Retos: ciberseguridad, privacidad, aumento exponencial del volumen de datos, estandarización e interoperabilidad.
- La iniciativa oneM2M se lanzó de manera conjunta por 14 organizaciones, entre las que se encuentra la ETSI y otras organizaciones de estandarización TIC, con el fin de desarrollar especificaciones técnicas para M2M que pudieran implantarse en distintos sistemas hardware y software.

6 GLOSARIO

Acrónimo	Significado
IoT	Internet of Things
VR	Virtual Reality
AR	Augmented Reality
CPS	CyberPhysical Systems
Cobot	Collaborative Robots
DEI	Digitising European Industry
DIH	Digital Innovation Hubs
I4MS	ICT Innovation for Manufacturing SMEs
ICT	Information and Communication Technologies
SMEs	Small and Medium Enterprises
HPC	High Performance Computing
CREMA	Providing Cloud-based Rapid Elastic MAnufacturing based on the XaaS and Cloud model
XaaS	Anything as a Service
SME	Small and Medium Enterprises
I4.0	Industria 4.0
HADA	Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada
I+D+i	Investigación, Desarrollo e innovación
OTD	Oficina de Transformación Digital
AENOR	Asociación Española de Normalización y Certificación
GIS	Geographical Information System
FIWARE	Future Internet
PNCI	Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
PNTI	Plan Nacional de Territorios Inteligentes
UNE	Una Norma Española
CTN	Comité Técnico de Normalización
RFID	RadioFrequency Identification
BIM	Building Information Modeling
API	Application Programming Interface
MINETAD	Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
SESIAD	Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital

Acrónimo	Significado
SEAD	Secretaría de Estado para el Avance Digital
SEGITTUR	Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.
DESI	Digital Economy and Society Index
CCAA	Comunidades Autónomas
ITU	International Telecommunications Union
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
EOI	Escuela de Organización Industrial
IDAE	Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
JESSICA	Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
BEI	Banco Europeo de Inversiones
CEB	Council of Europe Development Bank
ELENA	European Local Energy Assistance
LIFE	L'Instrument Financier pour l'Environnement
MOOC	Massive Online Open Courses
LVI	Laboratorio Virtual de Interoperabilidad
PIB	Producto Interior Bruto
EELL	Entidades Locales
RECI	Red Española de Ciudades Inteligentes
INERCIA	INiciativa Empresarial de la Red de Ciudades Inteligentes y Asociaciones
EIP-SCC	European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities
ESE	Empresa de Servicios Energéticos
ONTSI	Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
M2M	Machine-to-Machine
FPGA	Field-Programmable Gate Array
LPDDR	Low-Power Double Data Rate
SDRAM	Synchronous Dynamic Random-Access Memory
SoC	System on a Chip
PAN	Personal Area Networks
BAN	Body Area Networks
NFC	Near Field Communication
Wi-Fi	Wireless Fidelity
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers

Acrónimo	Significado
Li-Fi	Light Fidelity
BLE	Bluetooth Low Energy
VLC	Visible Light Communication
GPRS	General Packet Radio Service
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
LTE-MTC	Long Term Evolution – Machine Type Communications
PLC	Power Line Communications
IPv6	Internet Protocol versión 6
6LoWPAN	Low power Wireless Personal Area Networks
LPWAN	Low-Power Wide-Area Network
LoRa	Low Range
CSS	Chirp Spread Spectrum
ISM	Industrial, Scientific and Medical
NB-IoT	NarrowBand IoT
3GPP	3rd Generation Partnership Project
CoAP	Constrained Application Protocol
IETF	Internet Engineering Task Force
REST	Representational State Transfer
XMPP	Extensible Messaging and Presence Protocol
XML	Extensible Mark-up Language
OMG	Object Management Group
MQTT	Message Queue Telemetry Transport
DDS	Data Distribution System
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
DTLS	Data Transport Layer Security
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
BSD	Berkeley Software Distribution
GPL	GNU General Public License
MIT	Massachusetts Institute of Technology
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
AWS	Amazon Web Services
RTP	Real-time Transport Protocol
SDK	Software Development Kit

Acrónimo	Significado
API	Application Programming Interface
CPAL	Common Public Attribution License
PaaS	Platform as a Service
V2I	Vehicle-to-infrastructure
V2N	Vehicle-to-network
V2V	Vehicle-to-vehicle
V2P	Vehicle-to-pedestrian
V2D	Vehicle-to-device
V2G	Vehicle-to.grid
V2X	Vehicle to Everything
DDoS	Distributed Denial of Service
SSH	Secure Shell
DNS	Domain Name System
PKI	Public Key Infrastructure
RGDP	Reglamento General de Protección de Datos
TIA	Telecommunications Industry Association
ISO	International Organization for Standardization
IEC	International Electrotechnical Commission
JTC	Joint Technical Committee
SG	Study Group
ATIS	Alliance for Telecommunications Industry Solutions

7 PREGUNTAS DE TEST

- 1) En relación a la transformación, digital, indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
 - a) La transformación digital consiste en la aplicación de la tecnología, ligada a estrategias que revolucionan los modelos de negocio y la experiencia del cliente.
 - b) La transformación digital afecta a las organizaciones como empresas o administraciones públicas y a sus empleados, pero no a los clientes.
 - c) La transformación digital exitosa de una organización requiere transformar la cultura interna de misma, además de disponer de conocimiento tecnológico en la organización.
 - d) La transformación digital puede mejorar la eficiencia operativa de una organización.
- 2) Entre las tecnologías asociadas a la Industria 4.0 se encuentran:
 - a) Internet de las cosas, fog computing, sistemas ciberfísicos y robótica colaborativa.
 - b) Fabricación aditiva, Internet de las cosas, realidad aumentada y realidad virtual.
 - c) Vehículos conectados, Internet de las cosas y realidad aumentada.
 - d) Realidad virtual, big data y robótica colaborativa.
- 3) Los sistemas 6C en el campo de la industria 4.0 hacen referencia a:
 - a) Los seis grados de complejidad que adquieren los sistemas ciberfísicos.
 - b) Las seis capacidades que debe poseer toda fábrica inteligente
 - c) Los sistemas big data para industria 4.0, que deben integrar seis características.
 - d) Las seis características de customización y personalización de los productos.
- 4) Para el impulso de la Industria 4.0, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (ahora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) se ha creado una iniciativa denominada:
 - a) Plan Nacional de Fábricas Inteligentes
 - b) Plan de Transformación Digital de la Industria
 - c) Industria Conectada 4.0
 - d) Industria Española 4.0
- 5) En relación a las ciudades inteligentes:
 - a) Las ciudades inteligentes se definen como aquellas que automatizan toda la gestión de la ciudad.
 - b) Las ciudades inteligentes hacen uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y asegurar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
 - c) Existen distintos grados de madurez de una ciudad inteligente, dependiendo del nivel de participación ciudadana.
 - d) Los vehículos conectados son un elemento fundamental en toda ciudad inteligente.
- 6) Selecciona entre las siguientes cuál NO es una iniciativa de ciudades inteligentes:
 - a) RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes)
 - b) Plan Integral de Ciudades Inteligentes
 - c) INERCIA
 - d) EIP-SCC
- 7) Indique cuál de los siguientes NO es un objetivo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes
 - a) Incrementar el número de empresas y el volumen de negocio en el sector TIC.
 - b) Mejorar el saldo comercial del sector TIC.
 - c) Impulsar la sofisticación de la demanda de servicios TIC.

- d) Potenciar la participación ciudadana.
- 8) Indique cuál de los siguientes es el estándar para redes BAN (Body Area Networks):
- a) IEEE 802.15.4.
 - b) IEEE 802.15.5.
 - c) IEEE 802.15.6.
 - d) IEEE 802.15.7
- 9) Cúal de las siguientes es una tecnología de redes de área extensa utilizable por dispositivos IoT:
- a) Bluetooth 5
 - b) ZigBee
 - c) Z-Wave
 - d) Sigfox
- 10) El Protocolo CoAP, pensado para dispositivos IoT, significa:
- a) Collaborative Associations Protocol
 - b) Collaborative Application Protocol
 - c) Constrained Application Protocol
 - d) Control Aplication Protocol
- 11) ¿Cúal de los siguientes sistemas operativos IoT está implementado en lenguaje Weave?:
- a) TinyOS
 - b) RIoTOS
 - c) Raspbian
 - d) Android Things
- 12) ¿Bajo qué licencia se ha desarrollado la plataforma IoT Kaa?:
- a) Apache 2.0
 - b) BSD
 - c) GPL
 - d) Se trata de una plataforma comercial.
- 13) ¿Qué tipo de botnet accede directamente a los dispositivos IoT utilizando únicamente sus claves por defecto?:
- a) Mirai
 - b) Reaper
 - c) Chalubo
 - d) Satori.
- 14) La iniciativa oneM2M:
- a) Publica especificaciones específicamente para la ETSI.
 - b) Prepara, aprueba y mantiene conjuntos de Especificaciones Técnicas que puedan implantarse en distintos sistemas hardware y software.
 - c) Propone un único sistema M2M (Machine-to-Machine) para la gestión de dispositivos IoT.
 - d) Es una iniciativa creada por una asociación de empresas del sector TIC para el impulso de las comunicaciones M2M (Machine-to-Machine).

8 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	a
3	c
4	c
5	b
6	b
7	d
8	c
9	d
10	c
11	d
12	a
13	a
14	b

9 BIBLIOGRAFÍA

9.1 Bibliografía básica

1. Stolterman, Erik; Croon Fors, Anna (2004). *Information Technology and the Good Life. Information systems research: relevant theory and informed practice*.
2. Keyur Patel, Mary Pat McCarthy (2000). *Digital transformation: the essentials of e-business leadership*.
3. Lankshear, Colin; Knobel, Michele (2008). *Digital literacies: concepts, policies and practices*.
4. <http://www.iebschool.com/blog/que-es-transformacion-digital-digital-business/>
5. <https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital>
6. <https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/asesores-digitales>
7. <http://www.industriaconectada40.gob.es>
8. <http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/081015%20Dossier%20prensa%20Industria%204%200.pdf>
9. [*"Securing the future of German manufacturing industry : Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 : Final report of the Industrie 4.0 Working Group"*](#)
10. Lee, Jay; Bagheri, Behrad; Kao, Hung-An (2014). "Recent Advances and Trends of Cyber-Physical Systems and Big Data Analytics in Industrial Informatics". IEEE Int. Conference on Industrial Informatics (INDIN) 2014.
11. Hermann, Pentek, Otto (2016): *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios*,
12. <https://satecblog-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/satecblog.wordpress.com/2017/06/12/industria-4-0/amp/>
13. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/20/what-everyone-must-know-about-industry-4-0/#6545bbbc795f>
14. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry>
15. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15279
16. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0180>
17. http://i4ms.eu/i4ms/i4ms_in_a_nutshell.php
18. <http://www.crema-project.eu/>
19. http://cordis.europa.eu/project/rcn/207061_en.html
20. <https://www.esmartcity.es/2017/07/14/norma-une-178104-interoperabilidad-plataformas-de-ciudades-inteligentes-informacion-publica>
21. <http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/noticias/Documents/PNTI/plan-nacional-territorios-inteligentes.pdf>
22. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0588&from=ES>
23. https://avancedigital.gob.es/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf
24. <http://www.redciudadesinteligentes.es/>
25. www.destinosinteligentes.es
26. <http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-de-metodolog%C3%AD-y-estudio-sobre-los-niveles-de-interoperabilidad-de-las-p>
27. <http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes>
28. http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/
29. <https://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=CTN%20178>
30. <http://ec.europa.eu/eip/smartcities/>
31. <http://ametic.es/es/proyectos/alianza-inercia>
32. <https://www.postscapes.com/internet-of-things-technologies/>

33. <https://circuitdigest.com/article/top-hardware-platforms-for-internet-of-things-iot>
34. <https://www.gsma.com/iot/long-term-evolution-machine-type-communication-lte-mtc-cat-m1/>
35. <https://www.rs-online.com/designspark/eleven-internet-of-things-iot-protocols-you-need-to-know-about>
36. <https://5g.co.uk/guides/what-is-lte-m/>
37. <https://www.luisllamas.es/protocolos-de-comunicacion-para-iot/>
38. Jasenka Dizdarevic, Franscico Carpio, Admela Jukan and Xavi Masip-Bruin (2019). *A Survey of Communication Protocols for Internet of Things and Related Challenges of Fog and Cloud Computing Integration*.
39. Sagar P Jaikar, Kamatchi R. Iyer.(2018) *A Survey of Messaging Protocols for IoT Systems*.
40. <http://www.onem2m.org/>
41. <http://threadgroup.org/About>
42. <https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/how-it-works/le-mesh>
43. <http://www.horus-sc.com/tecnologia-z-wave.html>
44. <https://devopedia.org/iot-operating-systems>
45. Shah Bhatti, James Carlson, Hui Dai, Jing Deng, Jeff Rose, Anmol Sheth, Brian Shucker, Charles Gruenwald, Adam Torgeson, Richard Han (2005). *MANTIS OS: An Embedded Multithreaded OperatingSystem for Wireless Micro Sensor Platforms*.
46. Aloj Ranjan, Prasant Misra, Himanshu Sahu (2014). *A Survey Report on Operating Systems for Tiny Networked Sensors*.
47. Mahmoud H. Qutqut, Aya Al-Sakran, fadi Almasalha, Hossan S. Hassssnein (2018). *A Comprehensive Survey of the Internet ofThings Open Source Operating Systems*.
48. Mahmoud H. Qutqut, Aya Al-Sakran, fadi Almasalha, Hossan S. Hassssnein (2018). *An Overview of the Internet ofThings Closed Operating Systems*.
49. <https://www.itprotoday.com/iot/survey-shows-linux-top-operating-system-internet-things-devices>
50. <http://www.crn.com/slide-shows/internet-of-things/300087561/10-iot-data-analytics-platforms-solution-providers-can-use-at-the-edge.htm/pgno/0/1>
51. <http://www.informationweek.com/iot/8-iot-operating-systems-powering-the-future/d/d-id/1324464>
52. <https://www.devteam.space/blog/10-best-internet-of-things-iot-cloud-platforms/>
53. https://www.postscapes.com/internet-of-things-platforms/#site-cloud-platforms/?view_834_page=2
54. <https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/IoT-security-Internet-of-Things-security>
55. <https://www.ietfforall.com/5-worst-iot-hacking-vulnerabilities/>
56. <https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/vpnfilter-iot-malware>
57. http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/eight-iot-analytics-products?xg_source=activity
58. <http://omnim2m.com/iot-hardware-top-iot-chip-manufacturing-companies/>
59. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3231431/>
60. <https://dpd.aec.es/nuevos-retos-en-privacidad-iot/>
61. <https://www.standict.eu>

9.2 Bibliografía para ampliar el tema

1. <https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation>
2. <https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/>
3. https://www.fundaciontelefonica.com/artef_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/561/
4. <http://www.gartner.com/newsroom/id/3221818>

5. <http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834>
6. <http://www.masingenieros.com/portfolio/el-nuevo-reto-la-industria-4-0/>
7. <http://www.nobbot.com/redes/fog-computing/>
8. <http://www.unir.net/research/revista/noticias/que-es-realmente-la-industria-4-0/549201502351/>
9. <http://www.elmundo.es/economia/2017/01/20/5881e16146163fd34c8b45b3.html>
10. <https://m.elblogsalmon.com/sectores/industry-4-0-o-como-las-nuevas-tecnologias-estan-poniendo-patas-arriba-el-sector-industrial>
11. <https://iot-analytics.com/5-things-know-about-iot-platform/>
12. <http://espresso-project.eu/>
13. <https://www.itproportal.com/news/iot-and-ddos-attacks-dominate-cybersecurity-space/>